



前沿讲座

TRIZ理论与应用 (二)

梁 栋 中山大学智能工程学院

Email gzliangd@163.com liangd3@mail.sysu.edu.cn

2020年 11月



目 录

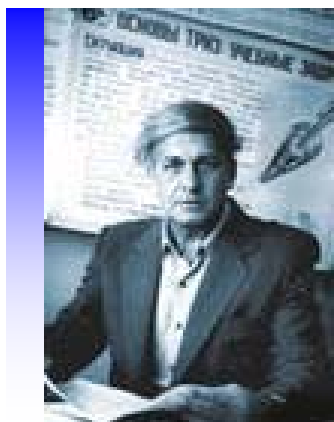
一、**40**个发明原理概述

二、**40**个发明原理



一、40个发明原理概述：

- ✓ 阿奇舒勒认为发明问题的原理一定是客观存在的，若果掌握了这些原理，就可将其应用到各个行业中。
- ✓ 阿奇舒勒提炼出了**TRIZ**理论中最重要，具有普遍用途的**40个**发明原理。
- **40个**发明原理开启了一道发明问题解决的天窗，将发明从魔术推向科学。





一、40个发明原理概述：

序号	原理名称	序号	原理名称	序号	原理名称	序号	原理名称
No.1	分割	No.11	预先应急措施	No.21	紧急行动	No.31	多孔材料
No.2	抽取	No.12	等势性	No.22	变害为利	No.32	改变颜色
No.3	局部质量	No.13	逆向思维	No.23	反馈	No.33	同质性
No.4	非对称	No.14	曲面化	No.24	中介物	No.34	抛弃与修复
No.5	合并	No.15	动态化	No.25	自服务	No.35	参数变化
No.6	多用性	No.16	不足或超额行动	No.26	复制	No.36	相变
No.7	套装	No.17	维数变化	No.27	廉价替代品	No.37	热膨胀
No.8	重量补偿	No.18	振动	No.28	机械系统的替代	No.38	加速强氧化
No.9	增加反作用	No.19	周期性动作	No.29	气动与液压结构	No.39	惰性环境
No.10	预操作	No.20	有效运动的连续性	No.30	柔性壳体或薄膜	No.40	复合材料



二、40个发明原理

No.1 分割原理



(1) 将一个物体分成相互独立的部分

模块化、用个人计算机代替大型计算机

(2) 使物体分成容易组装及拆卸的部分

组合式活动房子、总装车间的总装生产线

(3) 提高系统的可分性，以实现系统的改造

用百叶窗代替整体窗帘、武器中的子母弹（母-子分离，打坦克）



(1) 将一个物体分成相互独立的部分

【例】过去的电视机所有按钮（开关、选台、音量、颜色）都在机体上，每个动作都要到电视机跟前才能操作。

现在的电视机都是带**遥控器**的。





发射中的**M270**和正在爆裂的**M270**子母弹



可拆卸铲斗唇缘设计



(2) 使物体分成容易组装及拆卸的部分

【例】组合家具





使家具便于运输？



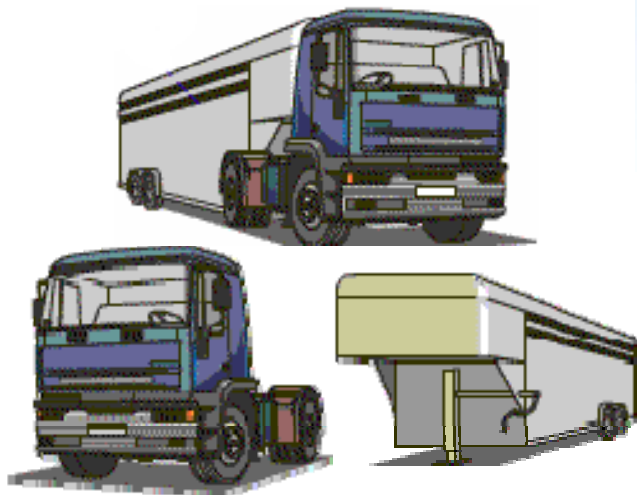


【例】我国过去公路运输车基本上都是**整体式**的载货汽车。

现在以**半挂式列车**为主。

——尽量减少空载率

——使用灵活



大货车的车头与车厢



【例】半挂汽车列车



这个例子，我的理解，实际上不是参数冲突，而是物理冲突。就是同一个车头，有时候拉这件物品，有时候拉那件物品——**时间冲突**。



(3) 增加物体被分割的程度

【例】块状竹制凉席



这也是一个物理冲突，而非参数冲突的问题。
用的时候要大，不用的时候要小（**时间冲突：折叠**）。



No.2 抽取原理

(1) 将物体中的“负面”部分或特性抽取出来

将嘈杂的压缩机放在室外、冰箱除味剂、医学透析治疗（尿毒症、毒素物质）

(2) 只从物体中抽取必要的部分和特性

手机中的**SIM**卡、微波滤波器、成分献血（只采集血液中的血小板）

智能语音驱鸟器

提取被俘鸟的惨叫声或求救声
，惊吓在**机场**中飞行的鸟儿。





TRIZ故事1——通红的玻璃板

在玻璃批量生产线上，对玻璃先进行加热然后再加工，加工后的玻璃仍处于通红状态，需要将其输送到指定位置直至冷却下来。现在的问题是，因为玻璃还处于**高温**，呈现**柔软**的状态，在**滚轴传输线**的输送过程中会因为重力下垂而造成变形，导致**玻璃表面凹凸不平**。

年轻的工程师提出将传输线上的**滚轴直径做到尽量小**，以减少玻璃悬空的面积，提高玻璃的平度。

“我们可以将滚轴直径像火柴棍一样细，”年轻的工程师说，“组成一个传输线”。

“那么，每米长度内将有大约**500**个滚轴，安装时需要像做珠宝首饰一样细致。”老工程师说，“想一想这个传输线的造价。”

“我认为我们不能再考虑滚轴传输线，”一位工程师说，“最好用新的方法来替代它。”

“有什么好办法呢？”年轻的工程师说道。

.....



TRIZ-----

“让我们来研究一下这个问题，从方法上来选择。”

随后，一个基于**分割原理**的解决方案展示了出来：
突破常规思维的限制，**将滚轴直径无限缩小**，小到头发丝、**1/100毫米、1/1000毫米、1/10000毫米**.....一直分割下去，会是什么呢？物质呈现分子、原子状态。

解决方案是：用**熔化的锡**来代替滚轴。

传输线是一个长长的、盛满熔化锡的槽子。由于锡的**熔点低而沸点高**，正适合通红的玻璃板的冷却温度区间，熔化锡在重力作用下，**会呈现出一个绝对平面**，可以很好地满足此工序的要求。

而基于这个解决方案，又出现了很多的专利，比如给锡通电可以与磁铁一起作用，来完成对玻璃的成型加工。

2 抽取原理(提取法)

从物体中抽出必要的部分或属性；从物体中抽出产生负面影响（即干扰）的部分或属性。



用光纤或光波导分离主光源，
以增加照明点

避雷针





- 将物体中“负面”的部分或属性抽取出来
- 只抽取物体中必要的、有用的部分或属性



飞机的副油箱（进入战斗时，抛弃副油箱）



手机中的**SIM**卡

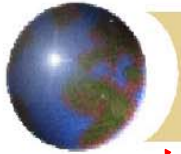


（2）只从物体中抽取必要的部分和特性

【例】用狗叫声作为报警器的**警声**，而不用养一条真正的狗

【例】一个小偷，半夜从外墙爬到十几层楼，正准备进窗户，主人阳台上的鹦鹉叫了一声：“**你是谁呀？**”小偷受惊吓，掉下摔死了！





TRIZ故事2——三个火枪手

大仲马在小说《三个火枪手》中，描述了普托斯是如何在裁缝店定制新装的。

普托斯不允许裁缝接触他的身体，裁缝无法量体，僵持之中，剧作家莫里哀来到了裁缝店。

莫里哀将普托斯带到镜子前，然后让裁缝对着镜子里的普托斯进行测量，一个两难的问题得到了解决。

这里，莫里哀使用的就是抽取原理，有效地化解了普托斯和裁缝之间的矛盾。

还有没有其他办法？



No.3 局部质量原理

局部特性/局部质量改善 (**Local quality**)

(1) 将物体、环境或外部的均匀结构变为不均匀的

✓ 对材料表面进行热处理、涂层、自清洁等处理，以改善其表面质量。

✓ 增加建筑物下面墙的厚度使其承受更大的负载。框架结构

(2) 让物体的不同部分具有各不相同的功能

✓ 计算机键盘、带有橡皮的铅笔、带有起钉器的榔头等

(3) 让物体的各部分，均处于完成各自动作的最佳状态

菜刀：刀身和刀刃材料不均匀 木工的刨刃



(1) 将物体或环境的同类结构转化成异类结构

【例】 采用温度、密度或压力的梯度，而不用恒定的温度、密度或压力

(2) 使组成物体的不同部分实现不同的功能

【例】 午餐盒被分成放热食、冷食及液体的空间

(3) 使组成物体的每一部分都最大限度地发挥作用

【例】 带有橡皮的铅笔，带有起钉器的榔头等





- 将一物体或外部环境同类结构转换成异类结构
- 使物体的不同部分各具不同功能
- 物体的各部分都处于各自的最佳状态（促进整体运作的状态）



工具箱



计算机键盘,在
各自最佳的区域

3 局部质量原理(局部质量改善法)

将均匀的物体结构、外部环境或作用改为不均匀的；让物体的各部分处于各自动作的最佳状态；让物体的不同部位各具不同功能。



将刀刃部分用好钢，其余部分用一般的钢



锤头的一侧做成起钉器



餐盒



TRIZ故事3——巨大的过滤器

一家工厂获得了一个大订单，产品是一个圆柱形过滤器，圆柱的直径1米，长度2米，轴向均匀分布直径为0.5毫米的密密麻麻的很多过滤孔。

工程师们看到图纸后都惊呆了，每个过滤器要加工出成千上万个轴向小孔。

“我们该如何来加工这么多的小孔呢？”总工程师问大家，“用钻床来钻吗？”

“显然，钻这么长的小孔是不可能实现的，也许可以用高温铁针来扎出这些孔，”一位年轻的工程师毫无把握地说道。

所有的工程师都陷入了沉默。

这似乎是一个无法解决的难题。

.....



TRIZ-----

“我们既不需要钻床，也不需要铁针，这件事应该这样来考虑……”

随后，一个基于**局部质量原理**的解决方案展示了出来：

将过滤器的功能进行分解，其主要构成元素是过滤孔和基体，有用功能的元素是过滤孔，即过滤孔是有用的局部质量。**每个过滤孔不就是一条管子吗！**

哦，答案找到了。

- 1) 拿一些**细管**，并捆扎起来，就形成了过滤器。这种过滤器的组装制造和拆离都可以非常方便的完成。
- 2) 用**细圆棒**做原料，然后捆扎起来，而圆棒之间的空隙就形成了过滤孔，也可以实现过滤器的功能。



No.4 增加不对称原理



(1) 将对称物体变为不对称的

- ✓ 全车线束中的插接件为非对称形式，防止安装或使用中出错。
- ✓ 计算机接插件 —— 自己组装计算机
- ✓ 非对称容器或者对称容器的非对称搅拌叶片提高混合效果（水泥搅拌机）

(2) 如果对象已经是不对称的，增加其不对称的程度

- ✓ 将圆形垫片改成椭圆形或异型，来提高垫片的密封性
- ✓ 将轮胎的外侧强度设计成大于内侧强度，增加其抗冲击能力。

4 非对称性原理

改变对称性或增加不对称性，来实现增强功能或保障安全的目的。

多坡屋顶



弯路处外侧高于内侧



不对称的电源插头

No.4 非对称



不对称原理





TRIZ故事4——聪明的气罐

很多家庭在使用灌装液化石油气，但让他们烦恼的是，不知道气罐里的**气体何时将耗完**，所以不能及时更换燃气。

一家燃气公司的工程师们试图解决这个问题。前提是方法简单易行，并能准确预报何时罐中燃气将耗完。

“**测量压力**？”一位工程师说。

“不行，这不管用，只要罐中还有少量燃气，其压力的变化不明显，而且，压力表的成本较高。”另一位工程师即刻反对。

“如果**称重量**呢？”又一位工程师说。

“这也不行。每次都要拆出气罐来称重量，对于用户来说太麻烦了，况且容易引发安全问题。”再一位工程师反对道。

看来，在不增加成本和复杂性的基础上要获得气罐的信息是一个似乎不能解决的难题。

.....

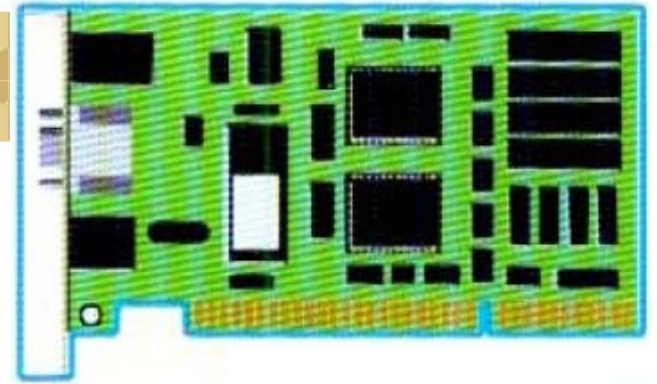


TRIZ-----。

“这个气罐应该会很有礼貌地报告自己的情况。”
随后，一个基于**非对称原理**的解决方案展示了出来：
煤气罐的传统结构设计中，气罐的底面一般是完整的圆形。现在，要改变这种习惯性的对称结构，采用非对称的结构。

新的设计是：**煤气罐的底面做成部分斜面**。这样，当有液体燃气充当气罐底部重物时，气罐保持直立，一旦液态燃气消耗完毕时，底部失去压重物，煤气罐会在重力作用下歪向一边。相当于提醒用户：“煤气将尽，请速更换。”

实际应用么？



No.5 组合原理

- (1) 在空间上，将相同的物体或相关操作加以组合
集成电路板上的多个电子芯片



冷热水水龙头

- (2) 在时间上，将相同的物体或相关操作加以组合
摄像机在拍摄影像时同期录音
安装在电路板上两面的集成电路
同时分析多项血液指标的医疗诊断仪器

5 组合、合并原理

在空间上将相同或相近的物体或操作加以组合；在时间上将相关的物体或操作合并。



双CPU



混水龙头



TRIZ故事5——玻璃磨角

一个工厂接到一个大订单，需要生产大量**椭圆形的玻璃板**。首先，工人们将玻璃板切成长方形，然后将四角磨成弧形从而形成椭圆形。然而，在**磨削**工序中，出现了大量的破碎现象，因为**薄玻璃受力时很容易断裂**。

“我们应该将玻璃板做得厚一点。”一位工人对主管说。

“不行，”主管说，“客户的订单上要求的就是这种厚度的产品。”

这似乎是一个难以解决的难题。

.....

将多层玻璃用水粘合在一起，便于加工。



TRIZ----

“我们的玻璃应该既厚又薄，玻璃在磨削的工序中应该是厚的，而加工完成后应该是薄的。”

随后，一个基于合并原理的解决方案展示了出来：

将多层玻璃叠放在一起从而形成一叠玻璃，而且事先在每层玻璃面上洒一层水，以保证堆叠后的玻璃可以形成相当强的粘贴力。

一叠玻璃的强度会远大于单层玻璃的强度，在磨削加工中就可以承受较大的磨削力，从而改善了玻璃的可加工性。当磨削加工完成后，再分开每层玻璃，水分自行会挥发掉，从而获得了所需要的产品。



No.6 多用性原理

- 1、使一个物体具备多项功能
 - ✓同时具备透明、隔热、透气的窗户
 - ✓将汽车上小孩安全座椅转化为小孩推车
 - ✓可做U盘使用的MP3
- 2、消除该功能在其他物体内存在的必要性后，进而裁剪其他物体。



手机的多用性

万用表

多功能刀具

多用机床

6 多元性原理（一物多用法）

将物体具有复合功能以代替其他物体的功能。



多用椅



瑞士军刀



No.6 多用性

使物体或物体的一部分实现多种功能，以代替其它部分的功能

【例】烫衣板与镜子的完美组合



【例】创意长凳变成餐桌套件的组合家具





TRIZ故事6——一物二用

渥伦哥尔船长（阿奇舒勒笔下的一位主人公，阿奇舒勒经常使用科幻小说的形式，进行**TRIZ**相关知识的讲解和传播。）经常应用一物二用来产生发明。

比如船上的**压舱物（重心下降-稳船）**，常规的是用水或沙子。

但渥伦哥尔船长却使用**土**作为压舱物。

在土中种上可以生长的**棕榈树**，

棕榈树又用来作为船的**桅杆（想的好，能实际应用吗？）**。

这就是**普遍性原理**的应用。



No.7 套装（嵌套）原理

（1）将一个物体放在第二个物体中，将第二个物体放在第三个物体中.....

俄罗斯套娃、液压起重机 液压支架

（2）使一个物体穿过另一物体的空腔

收音机的伸缩天线

汽车安全带卷收器

钓鱼竿

推拉门

裁纸刀

雨伞





(1) 将一个物体放在第二个物体中，将第二个物体放在第三个物体中.....

【例】俄罗斯套娃

嵌套





【例】嵌套果篮





(2) 使一个物体穿过另一物体的空腔

【例】伸缩天线

【例】汽车安全带卷收器





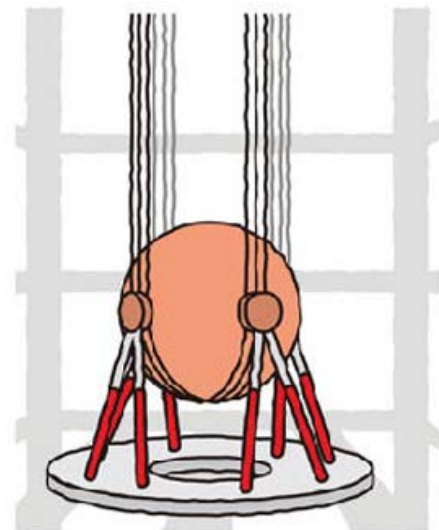
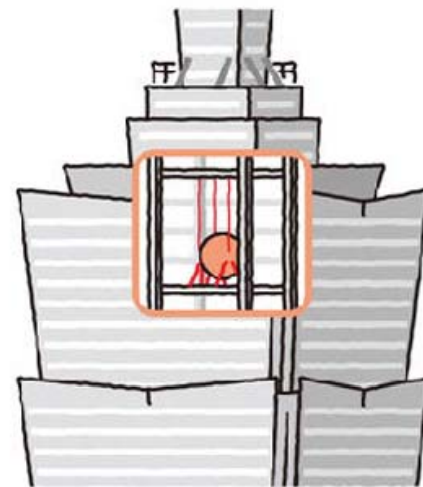
【例】嵌套式可拉伸桌椅





【例】台北101大厦

在88-92楼悬挂一个重达660吨、直径5.5米的巨大钢球，作为风阻尼器，抵消、缓解大风引起的摇摆。



台北 101 大厦里的“风阻尼器”示意图



TRIZ故事7——火星车

一个科幻故事里描述了一次火星探险。宇宙飞船降落在一个石头山谷（**没有路**），宇航员乘坐一辆火星车开始火星之旅。这个特型**火星车**有**巨大的轮胎**（**小的凸凹地面易通过**），但当行驶到陡坡时，很**容易**在石头的**颠簸**下**翻车**。怎么办？这个问题刊登在一本杂志上，收到了大量的读者来信，提供解决办法：

在火星车的下面悬挂重物，**降低整车的重心**，增加稳定性；

将轮胎的**气放出一半**，轮胎下陷，增加稳定性；

在火星车的**两边分别多安装一只轮胎**；

让**宇航员探出身体**来保持车子的平衡；

.....



上面的各种建议，确实能改善火星车的稳定性，但明显都带来另一些问题，比如：

降低了火星车的运动性能，

降低了车速，

让火星车变得更复杂，

增加宇航员的危险性等。

由于以上正反两方面问题的存在，有一位读者干脆建议：“
什么办法都没有了，让宇航员走路吧！”

这个问题似乎是一个难以解决的问题。

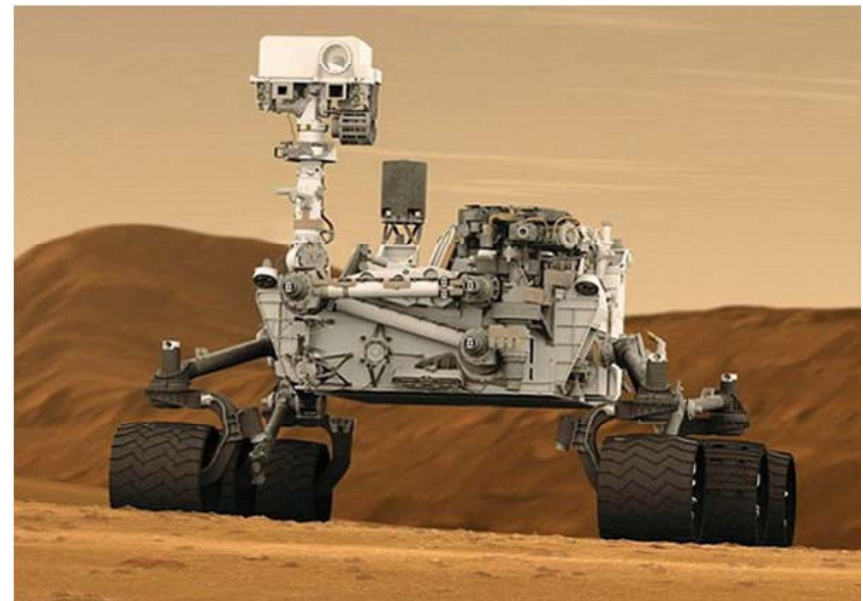
.....



TRIZ-----。

“将重物放得非常低以接近火星的地面，以降低车子的重心，而且在火星车里面。”。

随后，一个基于嵌套原理的解决方案展示了出来：
在火星车的轮胎里放置球形重物，这些重物可以滚动，总处在轮胎的最下面，以最低的重心来保持火星车的稳定。





No.8 重量补偿原理

(1) 将某一物体与另一个能提升上升力的物体组合，以补偿其重量。

用气球携带广告条幅

救生圈

(2) 通过与环境（利用气体、液体的动力或浮力等）相互作用实现物体重量的补偿。

飞机机翼的形状使其上部空气压力减少，下部压力增加，从而产生升力

✓潜水艇

✓水下机器人

重量补偿（配重）

8 重量补偿原理

利用物体具有的特性，抵消相反的特性，实现重量的补偿。

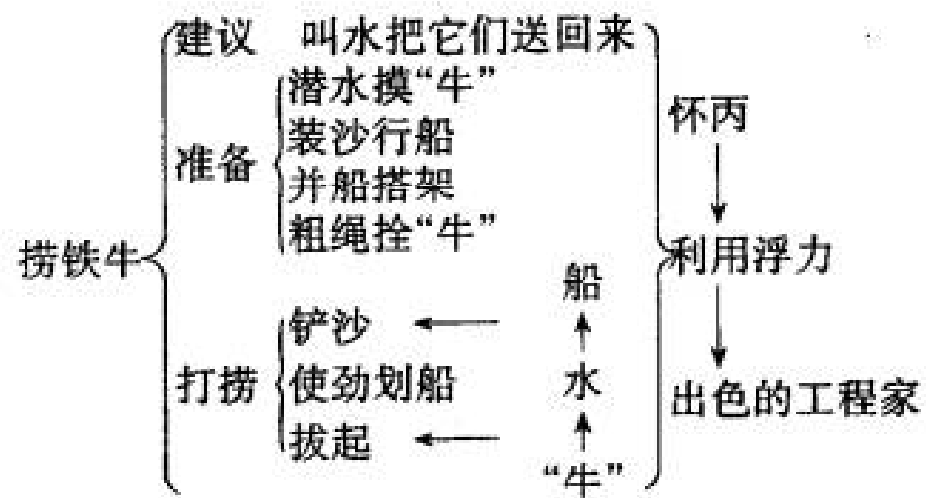
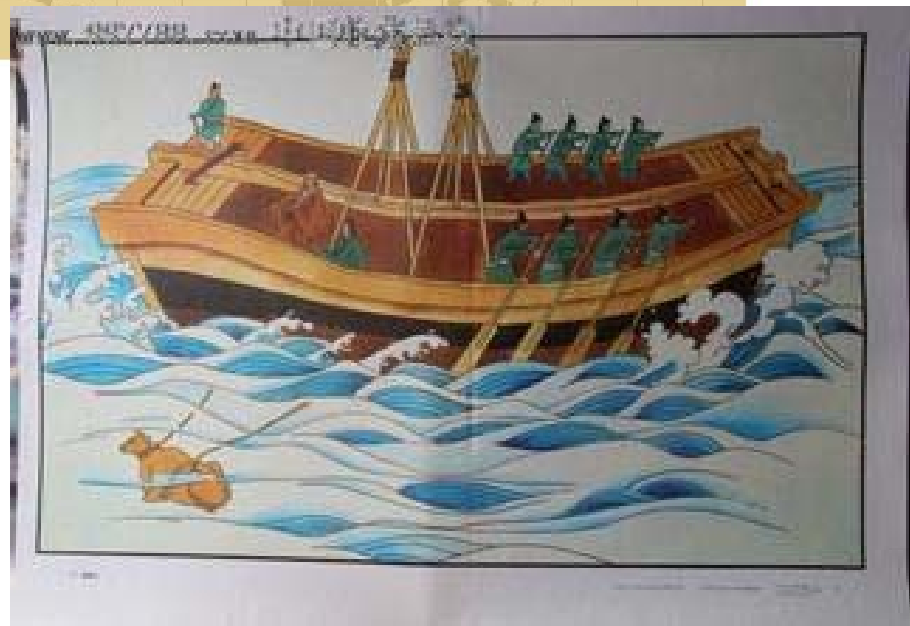


游泳圈的浮力可抵消旅游者的重力



利用氢气球悬挂标语

【例】宋代-怀丙和尚-捞铁牛





TRIZ故事8——飞机紧急降落之后

一架巨型运输机在起飞后出现了故障，紧急迫降在距离飞机场**200**公里外的空地上。经过检查，发现飞机机体上出现了许多裂缝和损坏，必须将飞机运送往工厂进行维修。

这架运输机非常重，如何运送成为问题。

专家们聚在一起，商讨如何将这个庞然大物运走。

“**地上没有跑道**，只有将飞机用吊车**吊起来**运走。”一位年轻的工程师说。

“年轻人，”一位专家沮丧地说，“哪里有这么大的吊车？而且我们也没那么大的**车子**将飞机运走！”

问题处于僵持之中而不能解决。



1976年，我做知青，利用动滑轮升起变压器到高处

TRIZ-----。

“我们确实需要将飞机吊起，而且用车子运走。”

于是，一个基于配重原理的解决方案产生了。
将气袋固定在飞机翅膀下，然后充气，气袋所产生的浮力可以抬起飞机，然后将平板拖车开到飞机下面，拖走飞机。



飞机迫降在空地上，没有大型起重机，怎样将飞机运到维修部？

机翼下面放平板车

充气橡胶袋放在平板车上

充气橡胶袋固定到机翼上充气抬起飞机

拖走飞机



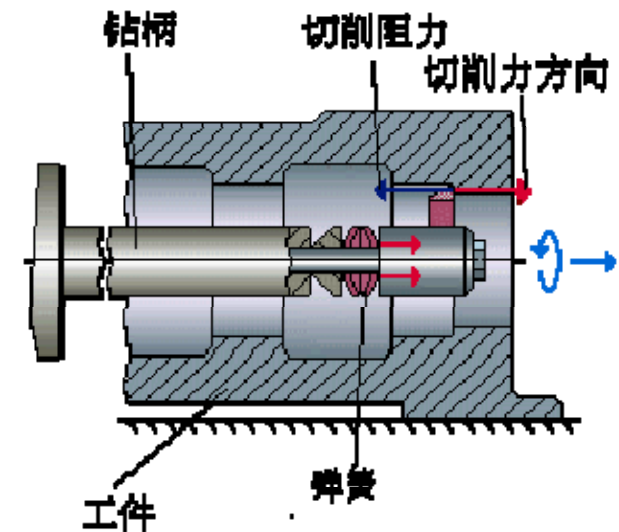
No.9 预加反作用原理

(1) 预先施加反作用，以抵消工作状态下不期望的过大应力。

- ✓ 缓冲器能吸收能量、减少冲击带来的负面影响
- ✓ 钉马掌
- ✓ 给枕木渗入油脂来阻止腐朽

(2) 如果物体处于或将处于受拉伸状态，预先增加压力

- ✓ 浇混凝土之前的预压缩钢筋-预应力混凝土
- ✓ 给畸形的牙带上牙套



9 预先反作用原理

事先施加反作用力，用来消除将出现的作用力或不利影响。



桥上的悬索通过反向拉力
防止桥身因重力向下弯曲

给树木刷上白灰以防虫防腐





TRIZ故事9——让暴风雨来得更猛烈些吧

在靠近岸边约**5公里**的海上，一只挖泥船正在为航道进行清理工作，挖出的混着海水的泥巴通过一条管道被抽送到岸上，为保证管道浮在水面，管道上捆绑着一长溜的浮桶。

“天气预报说一场**暴风雨**即将来临！”船长说，“我们要立即停止工作，**将管道拆开并带回岸上。暴风雨过后**再带回来**安装**。大家行动要快，必须在暴风雨来临之前完成。”

“没有别的办法，”船员们说，“如果暴风雨将管道破坏，情况会更糟，赶快拆卸。”

.....



TRIZ-----。

“不用拆卸管道，不管什么样的暴风雨，我们都可以继续工作。”

于是，一个基于**预先反作用原理**的解决方案产生了。

管道不必浮于水面，而是**沉入海水**中。暴风雨的影响被消除了。

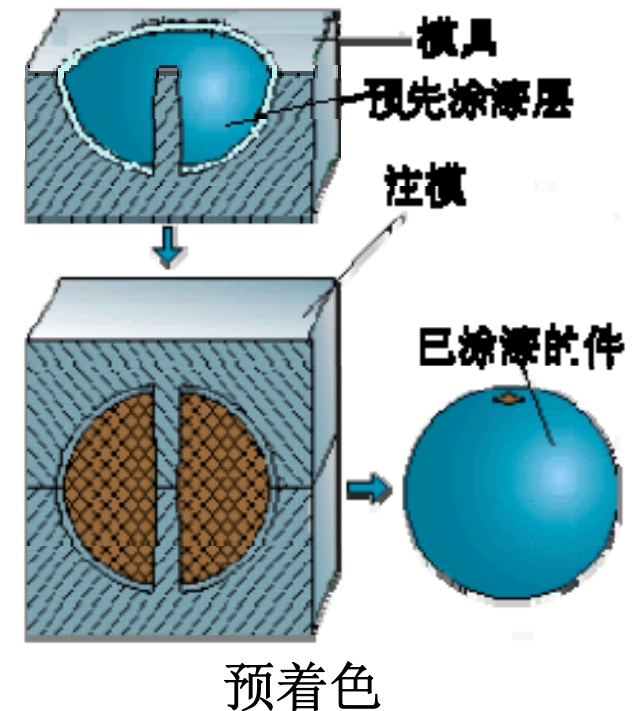
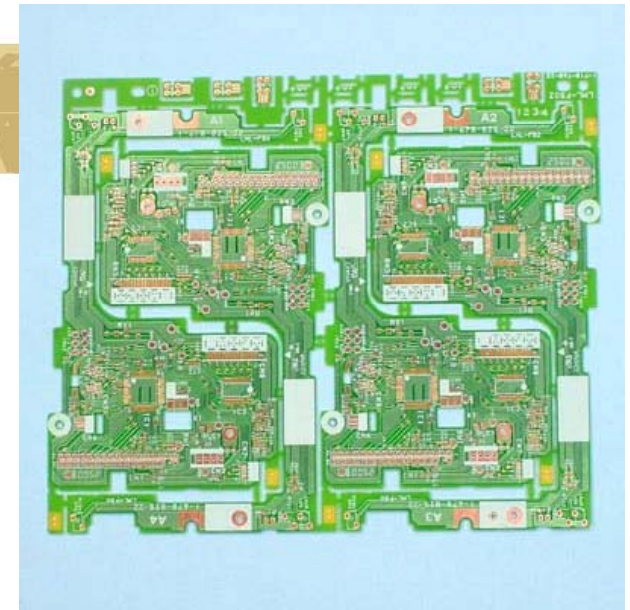


(No.10 预先作用原理 功能

- ✓ 不干胶带
- ✓ 邮票打孔
- ✓ 电路板预先印刷上锡浆
- ✓ 预先留缝（铁路、桥梁）

（2）在方便的位置预先安置物体，使其在第一时间发挥作用，避免时间的浪费

- ✓ 手机预先设置单键拨号功能
- ✓ 停车位的电子计时表
- ✓ 公交**IC卡**（预先充值），微信。。。



10 预先作用原理

为完成任务事先做准备（部分或全部完成任务）或预先将物体安置妥当，使它们能在现场和最方便的地点立即起作用。



在建筑中预先放置灭火器



不干胶产品，从背纸上揭下来即可进行粘贴



TRIZ故事10——请你做侦探

一家粮油公司购买的食用油，用**油罐车**来运装，每罐可装**3000**升。但老板发现每次卸出的油都**短缺30升**，经过核准**流量计**、检查**封条**和所有可能漏油部位后，没有找到短缺的原因。

没办法，请来了老侦探调查这个问题，老侦探进行了暗地跟踪，发现油罐车在运送**途中没有停过车**，但依然短缺了**30升**，连老侦探也百思不得其解。

.....



TRIZ-----。

“我们只要思考一下，就知道是司机偷了油。”接着解释了这个基于**预先作用原理**的问题答案。

原来**司机事先在油罐内挂了一个桶**，当油罐中注满食用油时，桶中就盛满了食用油。但是卸油后，桶中的油却保存了下来。**司机随后伺机取出这一桶油。**

司机真是“**聪明**”啊！

终于抓到了偷油的司机！！！！



预先作用原理----预先完成所需要的作用（完全完成或部分完成）

- 美工刀片用钝的时候是如何更换的？



- 树木砍伐前先注入所需染料，使木质产生所需颜色



No.11 预先防范原理

采用预先准备好的应急措施，补偿物体相对较低的可靠性

汽车安全气囊

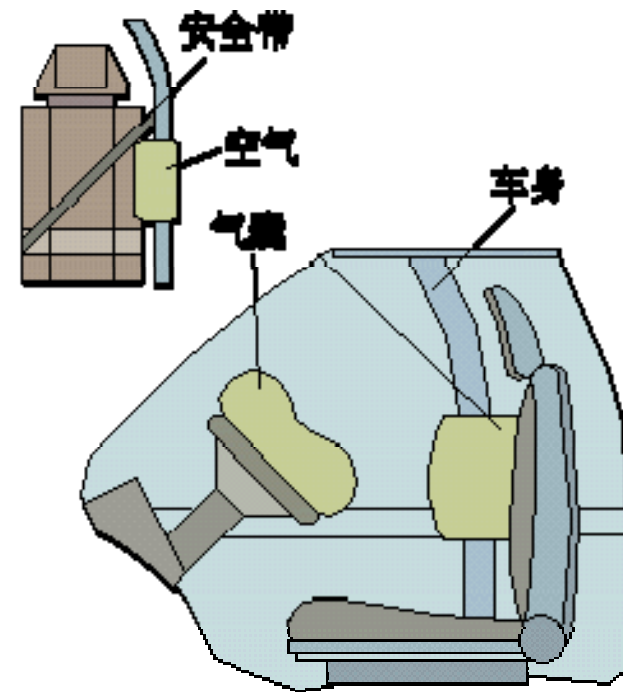
应急照明

防火通道

消防栓

保险杠

保险丝



安全气囊

11 预置防范原理

采用事先准备好的应急措施，对系统进行相应的补偿以提高其可靠性。

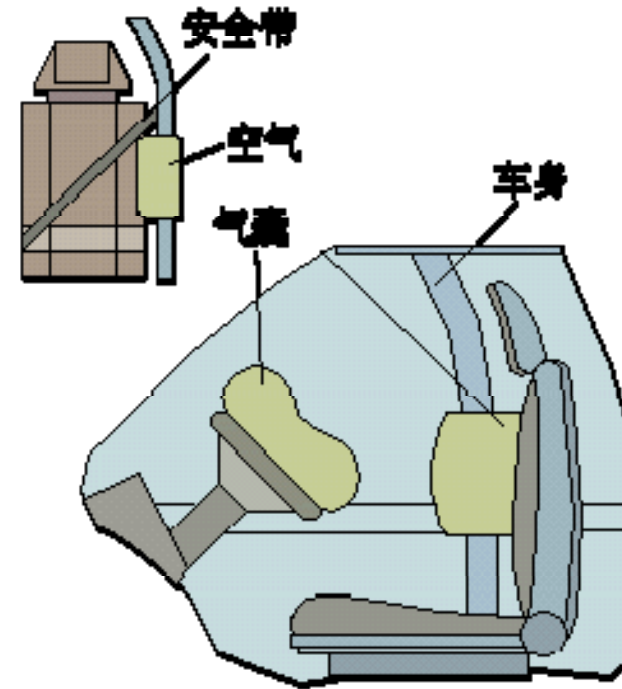




【例】汽车安全气囊

【例】应急电路照明

【例】防火通道



安全气囊



TRIZ故事11——危险的冰柱

北方的冬天，房子上的排水槽和**排水管**里会形成坚硬的**冰柱**，有的长达数米。

当春天来到的时候，排水管受到太阳的照射，吸收的热量会首先融化冰柱的外表。

当融化到一定程度时，冰柱会在重力的作用下从排水管中**滑落**，**撞破**排水管的**弯头**，有时，冰柱碎块会从排水管中飞出，扎伤经过的行人。

如何消除这个问题？成为人们面临的一道难题。

.....



TRIZ-----。

“这个问题需要我们预先做些应急的事情。”

于是是一个基于**预先应急措施原理**的解决方案是：

在冬天来临之前，**在排水管里穿进一根绳子**，冰柱中的绳子**可有效防止冰柱滑落**，保证其渐渐地消融。



No.12 等势原理

改变操作条件，以减少物体提升或下降的需要。

三峡大坝的船闸

千斤顶

工厂中与操作台同高的传送带

地沟修车

重**46吨**的永乐大钟是怎样挂在钟楼的大梁上的？



12 等势原理（相对法）

不易或不能升降的物品可通过外部环境的改变达到相对升降的目的。



利用沟壑修车



三峡双线五级船闸

TRIZ故事12——古塔是否在下沉

城市的中心广场有一座古塔，似乎在逐渐下沉。名胜古迹保护委员会前来测量研究这个古塔的下沉问题。测量的第一步是要选择一个高度不变的**水平基准**，并且在塔上可以看到这个基准以便进行比较测量。

很可能广场**周围建筑**也在一起下沉，所以需要寻找一个远离古塔而且高度不变的基准，最后他们选择了远离古塔**1500英尺**以外的一个公园的墙壁，但古塔和公园的**墙壁之间被高层建筑物遮挡住了**，无法直接进行测量。

“非常复杂的情况，”测量员沉思后说，“看来我们得求助于其他的专家。”





TRIZ-----。

“不必麻烦专家，看一下初中物理书就可以找到此问题的解决办法。”

于是，一个基于**等势原则**的方案呈现了。

拿**两根玻璃管**，一个安装在**塔上**，一个安装在公园的**墙壁上**，**用胶管将其连接起来**，然后灌入液体，就组成一个水平仪（**U型管原理**），

两只玻璃管中的液体应保持同样的高度，我们在玻璃管上标出这个高度。

如果古塔下沉，则塔上的玻璃管内液体会升高（下降？）。



No.13 反向作用原理（逆向思维）

（1）颠倒过去解决问题的办法

为了松开粘连在一起的物体，不是加热外部件，而是冷却内部件

锅炉冷水管

电生磁—磁生电

（2）使物体中的运动部分静止，静止部分运动

使工件旋转，刀具固定（车床）。

（3）使一个物体的位置颠倒

通过翻转容器将谷物倒出。



自动剪羊毛？

不用电线的电熨斗？

无线鼠标、充电

13 反向作用原理（逆向运作法）

用与原来相反的动作达到相同的目的；
把物体（或过程）倒过来；
让物体可动部分不动，不动部分可动。



跑步机



滚梯



TRIZ故事13——巧克力的窍门



这一天是一个漂亮女孩的生日，有一个客人带来了一大盒巧克力糖，这是一种酒瓶形的**果汁巧克力糖**，巧克力的中心是液态的果汁，大家都非常喜欢。一边吃着巧克力，有位客人好奇地问道：“我很纳闷这种果汁巧克力的**果汁**是怎么装进去的？”

“先做好巧克力，然后往里面灌上果汁，再封口。”另一位客人猜测道。

“果汁必须非常的稠，要不然会影响巧克力成型，”第三位客人说，“但是果汁不容易灌进巧克力中。通过加热是可以让果汁稀些以便灌入，却会熔化巧克力。”

.....



TRIZ----。

于是一个基于**逆向思维**的解决方案产生了。

先将**果汁降温**，降到冰冻状态，

将一颗颗冰冻的果汁颗粒放入巧克力中，

然后进行成型，

随后冰冻的果汁会在常温下恢复液体。

果汁巧克力就完成了。



No.14 曲面化

(1) 将直线、平面用曲线、曲面代替，将立方结构改变成球体结构

在结构设计中用圆角过渡，避免应力集中
跑道设计成圆形，不受长度限制

(2) 采用滚筒、球体、螺旋状等结构

螺旋形楼梯、滚筒洗衣机

古代用原木运输重物

(3) 用旋转运动代替直线运动，利用离心力

甩干洗衣机、旋转门、万向轮



(1) 圆，是最简单、最稳定、最完整的图形。

很多事物都有最大-最小的特性：星球、肥皂泡、水滴的形状。

【例】 在结构设计中用圆角过渡，避免应力集中

(2) 螺旋形楼梯

(3) 甩干洗衣机





TRIZ故事14——莫比乌斯环

科幻故事《黑暗的墙》中，哲人格里尔手里拿着一张纸，对同伴不里尔顿说：“这是一个平面，它有两个面。你能设法让这两个面变成一个面吗？”

不里尔顿惊奇地看着格里尔说：“这是不可能的。”

“是的，乍看起来是不可能的，”格里尔说，“但是，你如果将纸条的一端扭转180度，再将纸条对接起来，会出现什么情况？”

不里尔顿将纸条一端扭转180度后对接，然后黏贴起来。

“现在把你的食指伸到纸面上。蚂蚁在纸上爬，总在一个面上”格里尔静静地说。

莫比乌斯环：一张纸条有两个面，能把它变成一个面吗？



不里尔顿已经明白了这位智者同伴的智慧，他移开了自己的手指。“我懂了！现在不再是分开的两个面，只有一个连续的面”。

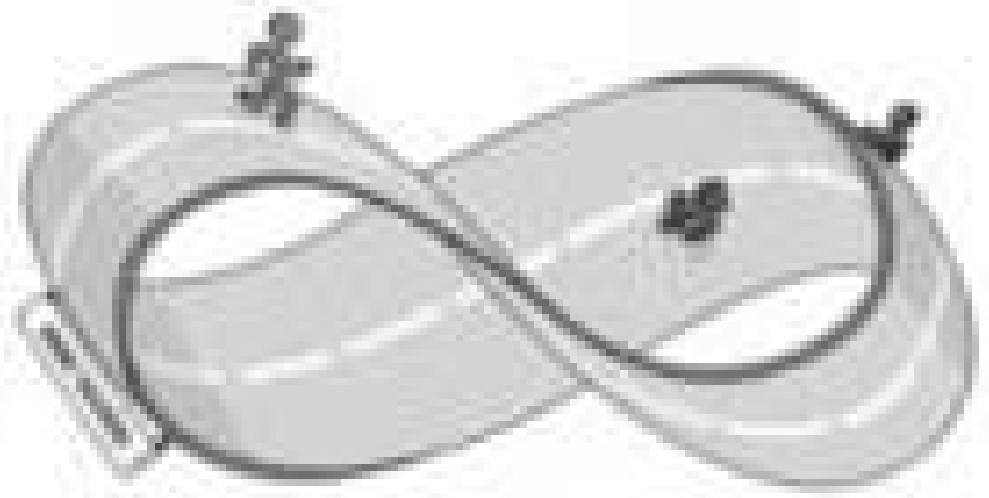
这就是以著名的德国数学家莫比乌斯命名的“莫比乌斯环”。

很多人利用这个奇妙的“莫比乌斯环”来获得发明。

大约有**100**多项专利均是基于这个奇妙的环。

有砂带机、录音机、皮带过滤器等。

“莫比乌斯环”正是**曲面化原理的典型代表**。





No.15 动态特性原理

(1) 使物体或其环境自动调整，以使其在每个动作阶段的性能达到最佳

可调整座椅、可调整反光镜、形状记忆合金车身动态化、机翼动态化、自行车动态化

(2) 把物体分成几个部分，各部分之间可改变相对位置链条

(3) 将静止的物体该变成可动的，或使物体具有自适应性，胃镜、结肠镜



No.15 动态化

(1) 使物体或其环境自动调整，以使其在每个动作阶段的性能达到最佳

【例】可调整座椅、可调整反光镜

(2) 把物体分成几个部分，各部分之间可改变相对位置

【例】笔记本电脑

(3) 将静止的物体该变成可动的，或使物体具有自适应性

【例】用来检查发动机的柔性内孔窥视仪





台湾101高楼

660吨的阻尼器用四束
沮钢丝悬挂于88至91
楼的中央



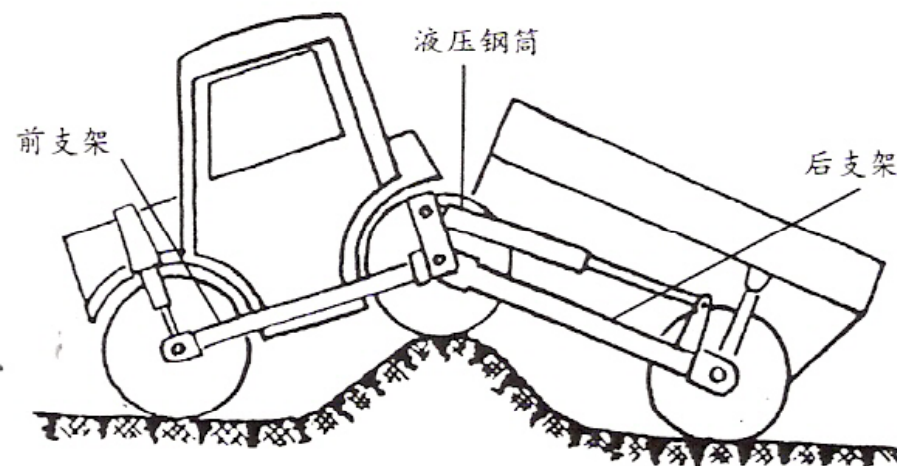
美国研制出机器蝙蝠拥有形状
记忆合金四肢，这种材料可帮
助完成所有动作，但总能回到
它的最初滑翔位置。



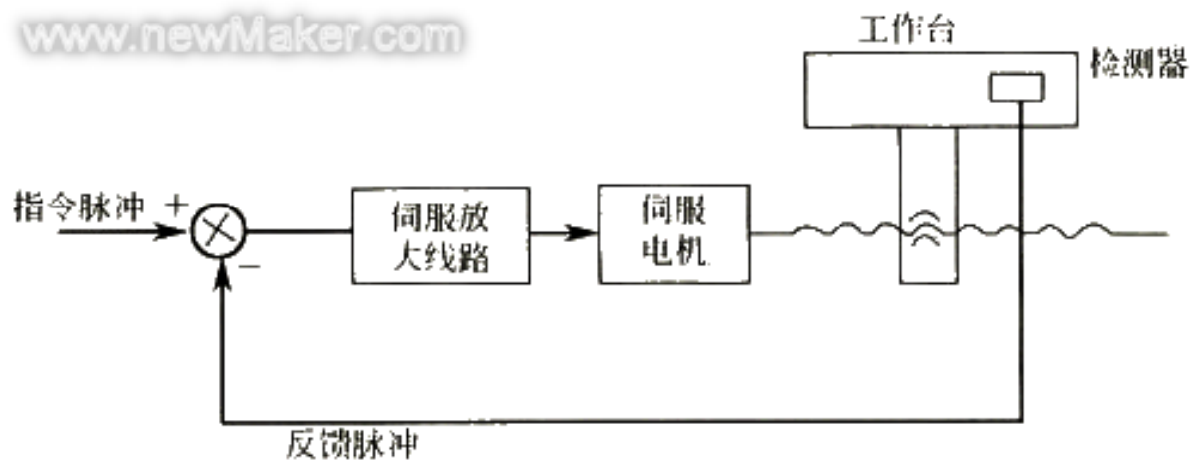


增强动态性动态 (Dynamics)

适应于崎岖路面
的货车卡车



www.newMaker.com



- 数控机床
闭环控制



TRIZ故事15——神奇的不倒翁

玩具公司的总裁召集工程师们开会。

总裁问：“我们能不能在不倒翁的基础上发明一种新的玩具？”

大家说不倒翁很早就被发明出来了，还能挖掘出什么新意呢？

“这种玩具太简单了，”一位年轻的工程师叫道，“没什么可增加或减少的。”

总裁说：“新专利**645661**号颁发给了发明家柴兹塞夫的一款新型不倒翁。”



工程师们围过来看这个新玩具，发现它与传统的不倒翁不同的是**内部安装了滑槽**，重物可以沿着滑槽滑动，所以，这个新的不倒翁可以**倒立和平躺**。

“哦，这是动态性原理。”总工程师评论道，“**重物原来是固定的，现在可移动了。**”

“让我们依据**动态性原理**，发明一个更动态的不倒翁吧！”总裁说。

于是，一个基于动态化原理的新方案产生了。

将**重物分成两部分**，而且都可以**滑动**，这样，**重心**会不断移动和**变化**，不倒翁的晃动**频率会不断地变化**，显得更有趣。



No.16 未达到或过度的作用原理

如果用现有方法很难完成对象的**100%**，可用同样的方法“稍多”或“稍少”一点，问题的解决将被大大简化。

- ✓印刷时，喷过多的油墨，然后去掉多余的，使字迹更清晰。
- ✓为电参数设计适当的安全余量
- ✓浇注用料，要稍微多余实际铸件的重量



16 部分超越原理（未达到或过度作用原理）

如果难于取得百分之百要求的功效，则应当取得略小或略大的功效，以把问题简化。



测量血压时，先向气袋中充入较多的空气，再慢慢排出

注射器抽取药液时，先抽入较多的药液，再排至适当量





【例】缸筒外壁刷漆

可将缸筒浸泡在盛漆的容器中完成，
但取出缸筒后外壁粘漆太多，
通过快速旋转可以甩掉多余的漆。



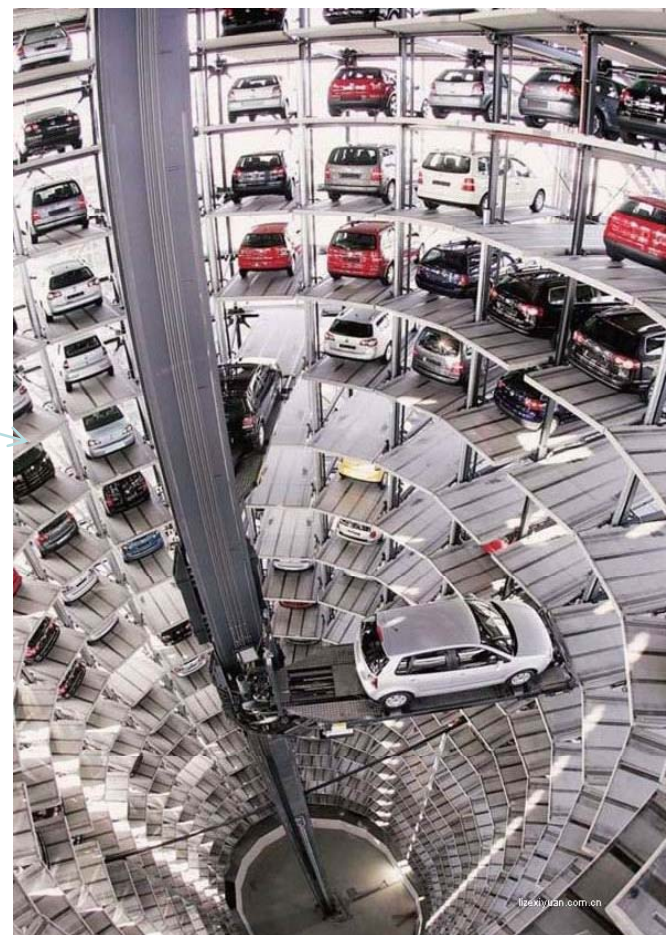
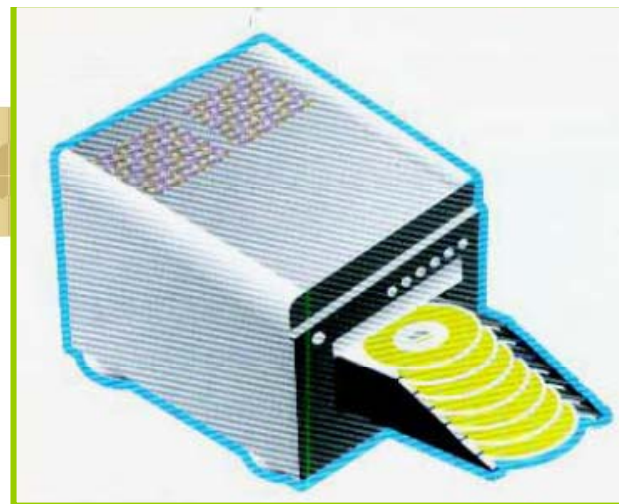
No.17 空间维数变化原理

(1) 将物体从一维变到二维或三维空间
螺旋楼梯可以减少占用的房屋面积

(2) 将物体用多层结构代替单层结构
6碟CD机、立体车库

(3) 使物体倾斜或侧向放置
自卸车

(4) 利用给定表面的反面
电路板两面都安装电子元件





- 多维玻璃纤维材料
- 立体化车库
- 立体货架

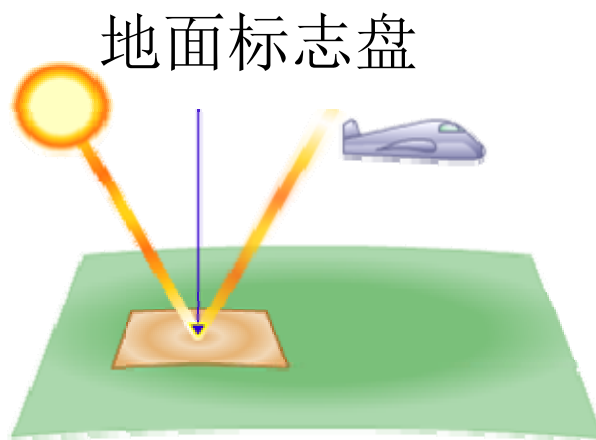


维数变化
(Moving to a New Dimension)



用于航空摄影的地面标志盘可以帮助驾驶员更准确地找到地面控制点。

- **初始的工况：**
原有地面标志盘为镜面反射，不容易发现。
- **改善后工况：**
改善后地面标志盘为波状反射，容易发现。



改善后的标志盘



【例】上海南浦大桥西侧螺旋车道





TRIZ故事17——会变身的自行车

对很多人来说，学骑自行车可能是件令人烦恼的事，经常会摔倒，尤其是儿童学骑自行车时可能会产生危险。

现在，人们将不再有这种顾虑了。美国帕杜大学的工业设计师利用维数变化原理发明出了一种“变身三轮车”

当骑车者加速时，它的两个后轮会靠的越来越近，而减速或停车时，两个后轮又会分开，骑车者根本不用担心车子会侧翻。



No.18 机械振动原理

(1) 使物体处于振动状态

电动剃须刀、压马路震动锤

(2) 对于振动物体，增加其振动频率，甚至到超声波
通过振动分选粉末

(3) 使用共振频率

通过超声共振消除胆结石或肾结石

利用共鸣腔加热氢原料实现火箭自动点火

(4) 使用压电振动器代替机械振动器

石英晶体振荡驱动高精度钟表

(5) 使用超声波与电磁场振荡耦合

在电频炉里混合合金，使混合均匀，超声波清洗



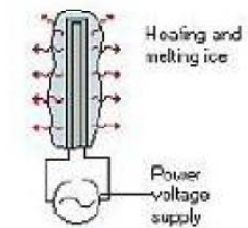


机械振动 (Mechanical Vibration)

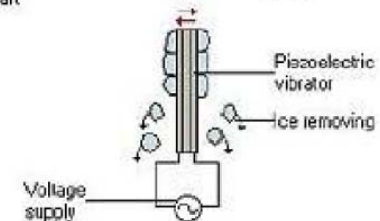
- 振动上料机
- 振动筛
- 超声波清洗眼镜
- 振动除冰



Prior art



New art





共振有害有利

【例】19世纪初，一队拿破仑士兵在指挥官的口令下，迈着威武雄壮、整齐划一的步伐，通过法国昂热市一座大桥。

快走到桥中间时，桥梁突然发生强烈的颤动并且最终断裂坍塌，造成许多官兵和市民落入水中丧生。

后经调查，造成这次惨剧的罪魁祸首，正是共振！

因为大队士兵齐步走时，产生的一种频率正好与大桥的固有频率一致，使桥的振动加强，当它的振幅达到最大限度直至超过桥梁的抗压力时，桥就断裂了。

有鉴于此，所以后来许多国家的军队都有这么一条规定：大队人马过桥时，要改齐走为便步走。



【例】如唐代的军队中就有一种用皮革制成的叫做“空葫芦”的**随军枕**，让听觉灵敏和睡觉警醒的战士在宿营时使用，“**凡人马行在三十里外，东西南北皆响闻**”。

【例】弦乐器中的共鸣箱、无线电中的电谐振等，就是使系统固有频率与驱动力的频率相同，发生共振。



【例】在建筑工地经常可以看到，建筑工人在浇灌混凝土的墙壁或地板时，为了提高质量，总是一面灌混凝土，一面用振荡器进行震荡，使混凝土之间由于振荡的作用而变得更紧密、更结实。此外，粉碎机、测振仪、电振泵、测速仪等，也都是利用共振现象进行工作的。

【例】人们已经开始运用音乐产生的共振，来缓解人们由于各种因素造成的紧张、焦虑、忧郁等不良心理状态，而且还能用于治疗人的一些心理和生理上的疾病。

【例】粒子加速器：物质因为具有波的性质，也就有了频率。粒子加速器就是运用了这样的共振原理，把许多小小的“波纹”迭加起来，结果变成很大的“波峰”，可把电子或质子推到近乎光速，在高速的相撞下产生新的粒子来

。



使用压电振动器代替机械振动器

【例】石英晶体振荡驱动高精度钟表

使用超声波与电磁场振荡耦合

【例】在电频炉里混合合金，使混合均匀



TRIZ故事18——聪明的测量仪

化工厂车间里，一种**强腐蚀性**的液体装在一个巨大的容器中，生产时，让液体从容器流向反应器，但进入反应器的**液体量**需要进行**精确的控制**。

车间主任对厂长说，“我们尝试使用了各种玻璃或金属制作的**仪表**，但它们很快就被液体给**腐蚀**了。”

厂长问：“如果不测量流量，只测量**液体高度**的变化怎么样？”

车间主任说：“容器很大，高度变化很微小，无法得到准确的结果，而且容器接近天花板，操作上很**不方便**。”

这似乎是一个难以解决的问题。

.....



TRIZ-----。

“我们需要一台聪明的测量仪，不是测量液体，而是测量空隙。”

于是，一个基于**振动原理**的解决方案产生了。

原来，利用振动的原理，**测量**容器中**液面以上的空气部分的共振频率**，得到空气部分的变化量，从而准确推算出液面的细微变化量。



No.19 周期性作用原理

(1) 用周期性动作或脉动代替连续动作

点焊 警灯

(2) 对周期性的动作改变其动作频率

用变幅值与变频率的报警器代替脉动报警器

可任意地调节频率的按摩椅、变频器

使用**AM**、**PM**、**PWM**来传输信息。

(3) 利用脉动之间的间隙来执行另一动作

医用心肺呼吸系统中，每**5**次胸腔压缩后进行**1**次呼吸

19 周期性动作原理（离散法）

由连接作用过渡到周期作用或改变周期性。

警车的警笛利用周期性原理避免噪音过大，并使人更敏感



电锤利用周期性脉冲使钻孔更容易



TRIZ故事19——两根绳子

在一个空房间里，有一个布娃娃放在窗台上，两根细绳从天花板上垂直下来，相距较远。

你的任务是将两根绳子的下端绑在一起。

但是，你拿着一根绳子却够不到另一根绳子，旁边没有人，所以不会得到帮助。

当然的想法是让绳子动起来。

但是绳子又轻又软，根本就动不起来。

怎么办？



TRIZ-----。

“看到了窗台上的那只**布娃娃**了吗？用它来解决这个难题。”

于是，一个基于**周期性动作原理**的解决方案产生了。

将布娃娃绑在绳子的下端，
然后让绳子在布娃娃的重力作用下形成周期性的摆动，
问题就迎刃而解了。



No.20 有效作用的连续性原理

(1) 持续采取行动，使对象的所有部分一直处于满负荷状态。

工厂的倒班制-机器不停
在线检修

(2) 消除空闲的、间歇的行动

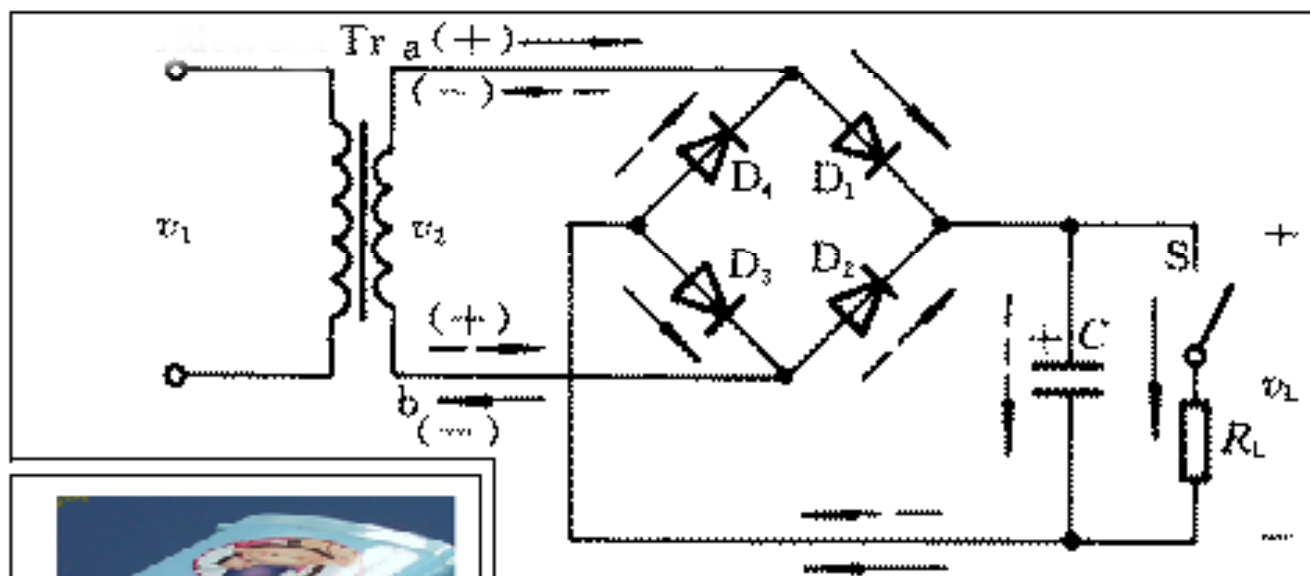
✓ 打印机的打印头在回程过程中也进行打印

✓ 建筑或桥梁的某些关键部位必须连续浇注水泥，一气呵成



20 有效动作持续原理

运动除去空转或间歇运动，实现事半功倍的效果。



手摇式铅笔刀



桥式整流



双向打气筒



TRIZ故事20——穿山甲

《先驱者真理》杂志上刊登了一个问题：在地底下可以随意穿行的车子应该是一个什么样子的？

杂志社收到了很多解答。

用一辆拖拉机，前面装上铲子，把土挖开形成通道。
带翅膀的车子。

.....

所有的设想基于挖掘原理，将土从车前移到车后，而车后的土，需要运输处理掉才可以形成通道。车子要达到地下行动自如的目标，看来不大可能实现。

.....



TRIZ-----。

“这是有一定的难度，不过是可以实现的，让我们看看穿山甲是怎么工作的。”

穿山甲打洞的原理是：将土一点点的用头拍到隧道壁上，这连续的有效动作不断地重复，最后“挤”出一条隧道来。

基于穿山甲**有效动作连续性原理**的“人造穿山甲”专利在苏联诞生，是一种前边带有尖锥形的切土器的机器，不仅将土切下来，而且挤拍到隧道壁上去。



盾构机

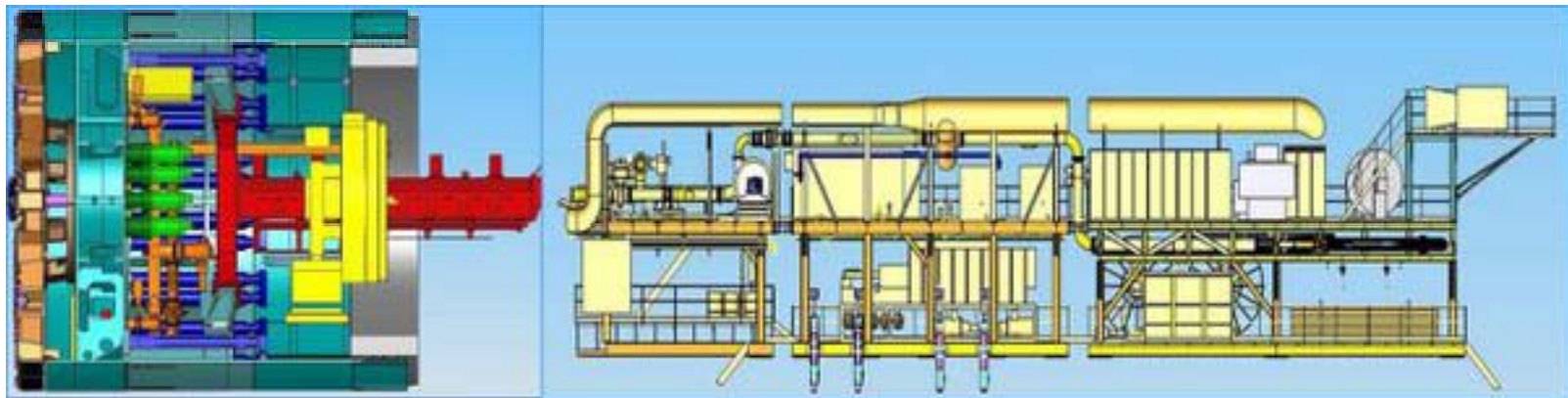
盾构机的基本工作原理：

一个圆柱体的钢组件沿隧洞轴线边向前推进边对土壤进行挖掘。

该圆柱体组件的壳体即护盾，它对挖掘出的还未衬砌的隧洞段起着临时支撑的作用，承受周围土层的压力，有时还承受地下水压以及将地下水挡在外面。

挖掘、排土、衬砌等作业在护盾的掩护下进行。

盾构机根据工作原理一般分为手掘式盾构，挤压式盾构，半机械式盾构（局部气压、全局气压），机械式盾构（开胸式切削盾构，气压式盾构，泥水加压盾构，土压平衡盾构，混合型盾构，异型盾构）。

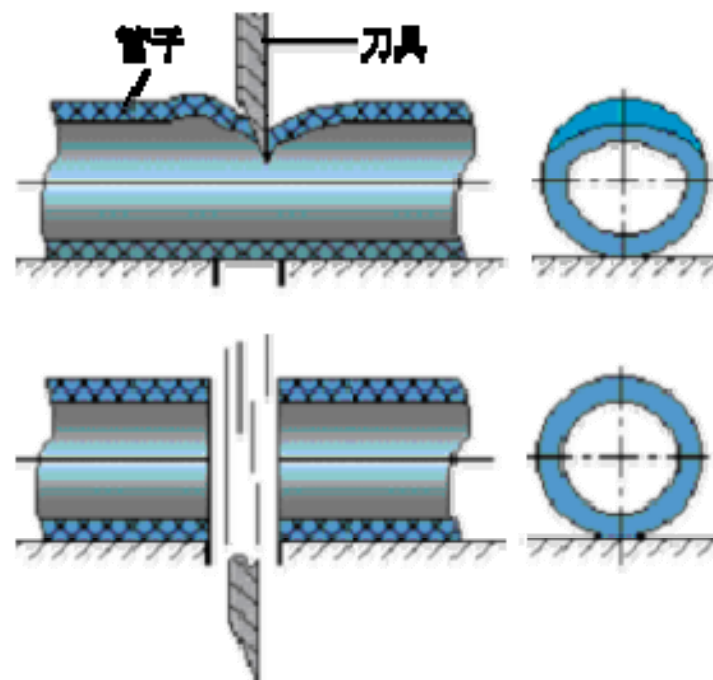




No.21 减少有害作用时间的原理（紧急行动）

将危险或有害的流程或步骤在高速下进行。

- ✓修理牙齿的钻头高速旋转，以防止牙组织升温被破坏。
- ✓用X射线拍骨片
- ✓闪光灯
- ✓快速切割塑料，在材料内部的热量传播之前完成，避免形变。
- ✓高速瞬间灭菌机



切断管路的方法

【例】锋利的刀子切豆腐

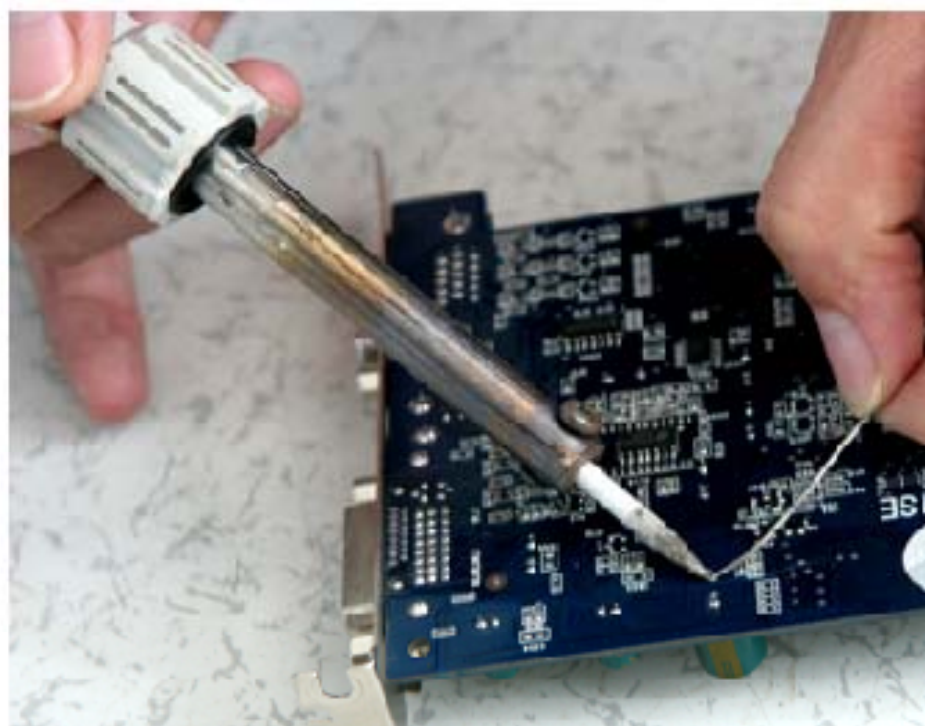
21 快速原理（减少有害作用的时间）

缩短执行一个危险或有害的作业时间，减少危害。



闪光灯采用瞬间闪光，节省能源，同时避免对人眼造成伤害

焊接元件时，要尽量缩短接触时间，避免过热对元件造成损害





No.22 变害为利原理

(1) 利用有害因素，特别是对环境有害的因素，获得有益的结果

炉渣砖、各种疫苗、废水利用

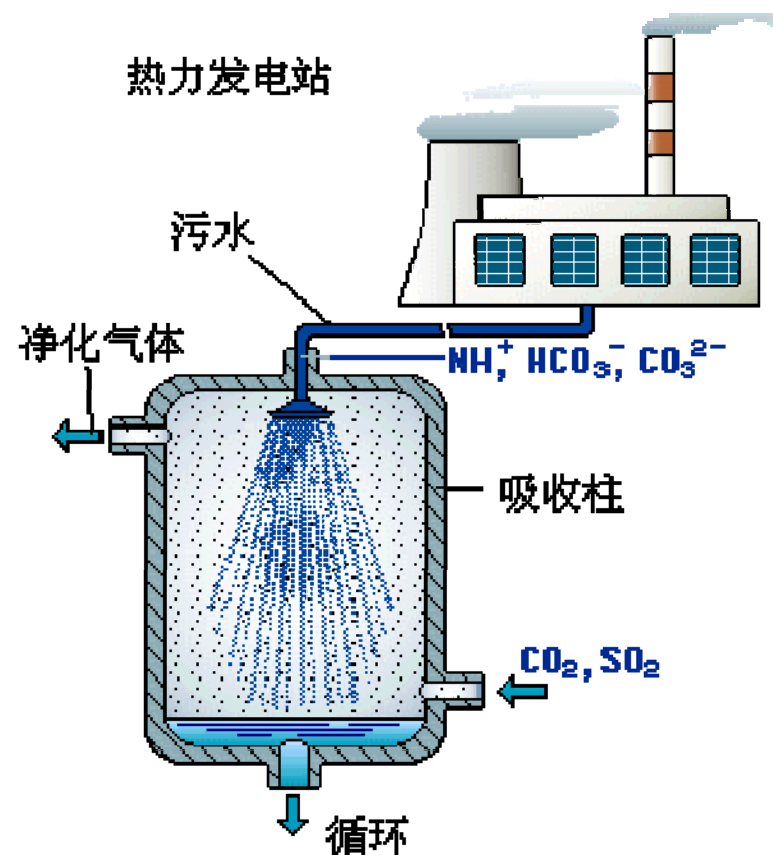
(2) 将有害作用相结合消除另一种有害因素

垃圾焚烧发电、爆破前挖沟

让液体**A**和酸性液体**B**轮流从管道通过，消除沉积物。

(3) 加大一种有害因素的程度，使其不再有害

森林灭火时用逆火灭火





(1) 利用有害因素，特别是对环境有害的因素，获得有益的结果

【例】垃圾发电

【例】战国后期的成都平原，洪水泛滥吞没良田，十年九不收。郡守李冰为治理水患，倡导兴建了水利工程都江堰，改变了成都平原水害、旱灾交织的局面。



(2) “以毒攻毒”，将有害作用相结合消除另一种有害因素

【例】中医里用含有毒性的药物治疗毒疮、癌症等疾病

【例】法国著名的生物学家巴斯德便是从狂犬的脑组织中分离出狂犬病毒，并把它加以培养，制成病毒疫苗，来预防和医治狂犬病毒的。

(3) 加大一种有害因素的程度，使其不再有害

【例】逆火灭火

烧掉一部分植物，形成隔离带，防止森林大火蔓延。

22 变害为利原理

将有害的要素相结合来消除有害的作用；
利用有害的因素，得到有益的结果；
增加有害因素的幅度直至有害性消失。



潜水时用氮氧混合气体，避免
单独使用造成昏迷或中毒



再生纸



森林灭火有时先在火即将通过的地方放火
烧出隔离道，达到阻止火势蔓延的目的



TRIZ故事22——渥伦哥尔船长的遭遇

渥伦哥尔船长要从加拿大乘雪橇前往阿拉斯加，一个叫“倒霉蛋”的团伙给他买了一只牛和一只狼。

渥伦哥尔船长并没有被难住，他**变害为利**，巧妙地利用牛和狼之间的矛盾关系，顺利完成了旅行任务。

渥伦哥尔船长将**牛和狼**一前一后套在雪橇上，
受惊吓的牛拼命的拉着雪橇向前奔，
狼想扑牛也拼命地拉着雪橇向前跑。



No.23 反馈原理

(1) 引入反馈，改善性能

盲人拐杖探地形

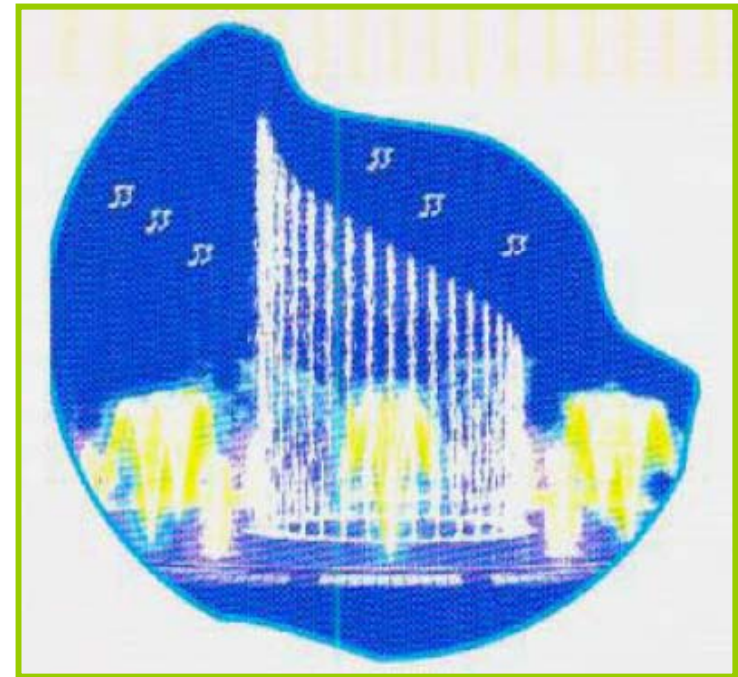
声控喷泉

用于探测火与烟的热/烟传感器

(2) 如果已引入反馈，改变其控制信号的大小或灵敏度

飞机接近机场时，改变自动驾驶系统的灵敏度。

电饭煲根据食物的成熟度来自动加温或断电。





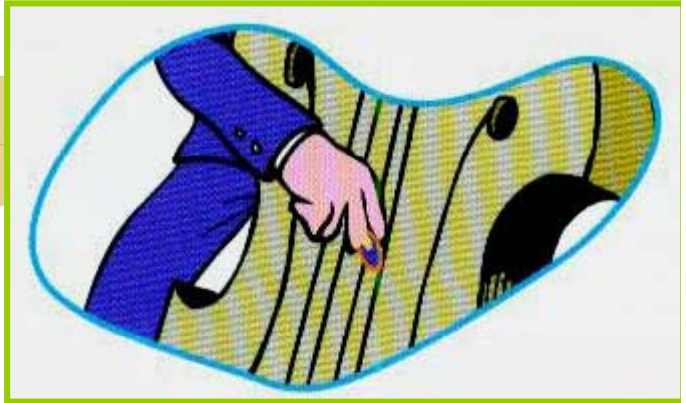
TRIZ故事23——聪明绳索

任何一个消防队员或者攀岩者都可以告诉你，一条简单的绳子可以救你的命，条件是它不要磨损或突然断裂。

如今科学家研制出了“聪明绳索”，这种智能绳索里面有电子传导金属纤维，可以判断它所承受的重量，如果重量太大，它无法承受，绳索就会向使用者发出警告。

智能绳索还可以用于停泊船只、保护贵重物品或者用于营救行动。

聪明的绳索就是在普通绳索上增加了**反馈**，从而提高安全性。



No.24 借助中介物原理

(1) 使用中介物传递或完成所需动作

用拨子弹琴

机械传动中的惰轮，改变转向

(2) 使一物体与另一容易去除物暂时接合

饭店上菜的托盘

管路绝缘材料

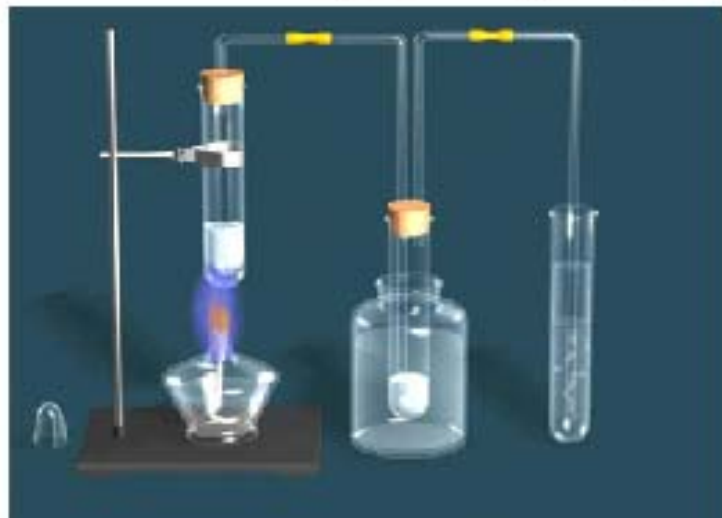
化学反应中引入催化剂

24 中介原理（借助中介物）

把一物体与另一容易去除的物暂结合在一起；使用中介物实现所需动作。



用托盘上菜，防止烫手



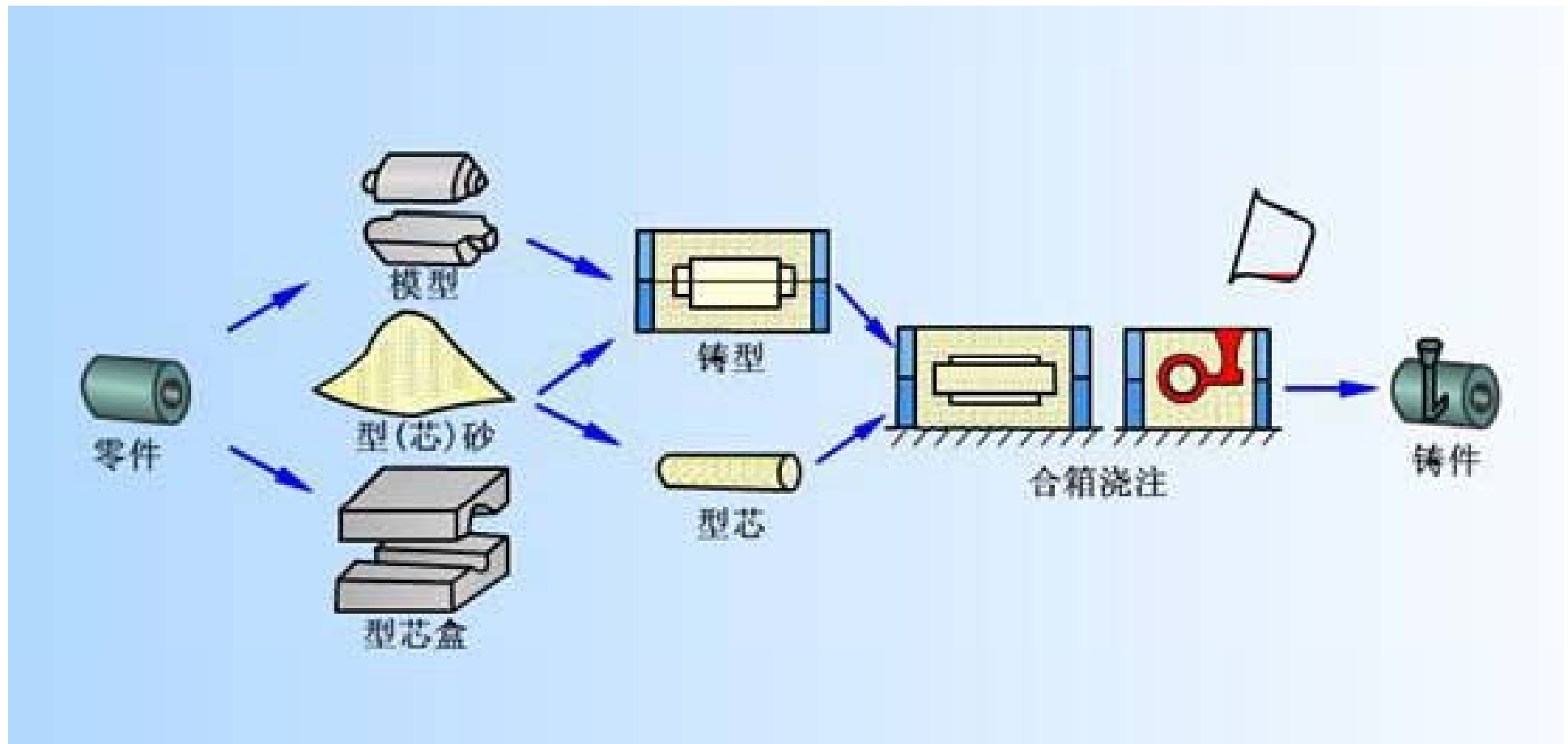
化学反应中的催化剂



琴拔



【例】铸造的砂芯





TRIZ故事24——胶管上的孔

现在需要在一根**长胶管**上钻出很多**径向小直径的标准孔**，因为**胶管很软**，钻孔操作起来显得非常不容易。

有人建议用**烧红的铁棍**来烫出小孔。经过尝试，发现烫出的小孔很毛糙，而且很容易破损，不能满足质量要求。

“有没有什么号的办法？”经理问。
大家面面相觑。
这似乎是一个不容易解决的问题。

.....



TRIZ-----。

“有一个很简单的方法，可以帮助我们完成这项加工。”他说。

于是，一个基于**中介物原理**的解决方案产生了。
先给胶管里面充满**水**，
然后进行**冷冻**，待水冻成冰态时，再进行**钻孔**加工。
加工完成后，冰会**融化**成水很容易**流出**管道。



No.25 自服务原理

(1) 使物体具有自补充、自恢复的功能

自清洁玻璃、自动饮水机、不倒翁

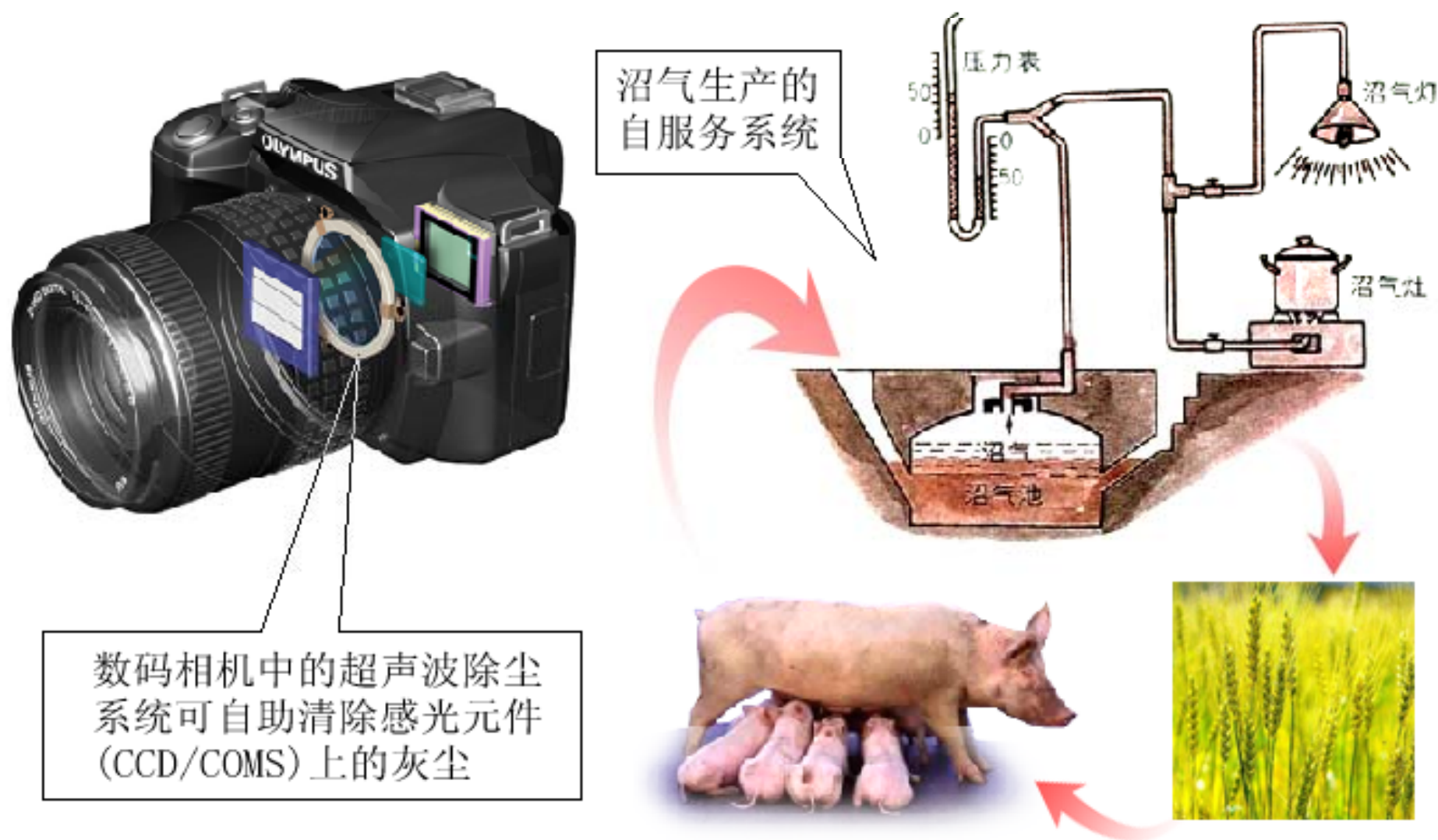
(2) 灵活利用废弃的材料、能量与物质

包装材料的再利用
玉米丰收后秸秆还田
热电厂余热供暖。



25 自服务原理

系统可以服务于自我，并能执行辅助和修理的功能，或是利用废弃物和废弃物的能量再利用。





TRIZ故事25——钢珠输送管道的难题

在一个输送钢珠的管道中，**拐弯部位**在工作一两个小时后就会**坏掉**。根本的原因是钢珠在高速气体的驱动下，对弯曲部位的管壁进行着连续撞击，很快就会撞出一个洞来。

管道损坏后必须停止输送来进行维修，这就影响了生产效率。

“看来还需要一条管道，”工程师说，“当需要维修时，启动另一条管道来输送钢珠。”

“两条管道会增加成本，”经理说，“而且更替管道时仍然会影响生产效率。”

这似乎是一个难以解决的难题。……



TRIZ-----。

“总是修补管道不是个办法，有一个主意，可以保证管道永远工作而不必修补。”

于是，一个基于**自服务原理**的解决方案产生了。

在拐弯部位的管道外，放置一个**磁铁**，当**钢珠**到达磁场范围内时，会被磁铁**吸附到管道内壁上**，从而形成**保护层**。

钢珠的冲击将作用在由钢珠形成的保护层上，并不断补充那些被冲掉的钢珠。这样，输送管道就被完全保护起来。



No.26 复制原理

(1) 用简单的、低廉的复制品代替复杂的、昂贵的、易碎的或不易获得的物体

虚拟驾驶游戏机、人造宝石、假牙

(2) 用光学拷贝或图像代替实物，可以按比例放大或缩小图像

用卫星照片代替实地考察

医学CT

(3) 如果已使用了可见光拷贝，进一步扩展到红外线或紫外线拷贝

用B超代替X光，减少伤害

红外报警系统、红外测温、X光探伤

26 复制原理

通过复制品替代原物，可通过音像信号模拟物等方式进行复制，以达到节省时间、资金、便于观察等目的。



医学上用摄影方法“复制”病变部位诊断病情

采用虚拟驾驶系统训练驾驶员



TRIZ故事26——火车将在5分钟内开动

货运列车上装满了大圆木，检查员们都正满头大汗地测量每根圆木的直径，以准确计算出圆木体积。

“看来得让火车推迟开出，”经理说，“今天我们无论如何都是测量不完的。”

“但是，火车必须在5分钟内开出，”站长说。“下一列火车正在等待着进站。”

如何解决这个问题？大家给出了很多建议，主要的有以下几个方法。

让更多的人来进行测量，三五百人总可以了吧！

通过测量其中一根圆木的直径，数出圆木总数，相乘后估算总的体积。

锯下每根圆木的一片，稍后进行测量。

以上所有的解决办法，都会带来另外的其他一些问题。

这个问题似乎难以解决。

.....



TRIZ-----。

“这个问题应该这样解决。”

于是，一个基于复制原理的解决方案产生了。

对火车上的圆木进行拍照，

然后依据照片进行详细的分析测量。

当然，照片中需要一个精确的参照比例尺。



No.27 廉价替代品原理

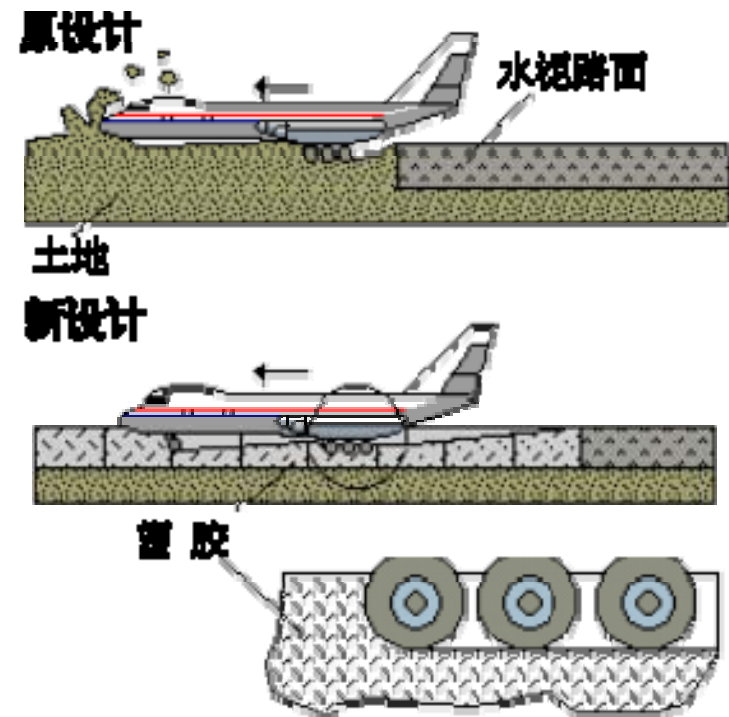
用便宜的物体代替昂贵的物体，
同时降低某些质量要求，实现相
同的功能

一次性纸杯

一次性医药用品

一次性照相机

人造仿真产品



27 替代原理（廉价替代品）

用便宜的物体代替贵重的物体，同时降低某些质量要求，实现相同的功能。



用一次性纸杯替代玻璃杯，以降低成本

用人造金钢石替代钻石制做玻璃刀的刀头，以降低成本





TRIZ故事27——秘密的上油方法

将钢板加温来轧制钢管，轧制完成后，需要在冷却前给钢管内壁涂上一层均匀的润滑油。

这个涂油工作看起来似乎比较简单，但是实现起来却比较复杂。需要设计制造一台专用的可移动机器进入钢管内，完成涂油工作。由于是在管内壁作业，是非平面涂油，所以涂油的速度比较慢，导致整个轧制生产的速度下降，影响生产效率。

为解决这个问题，专家们开始了研究，但无法得到理想答案。

这似乎是一个难以解决的问题。

.....



TRIZ-----。

TRIZ给出了一个基于**一次性用品原理**的解决方案。

制作一种上面**涂好润滑油的纸带**，
直接贴到钢板上，纸会在高温下燃烧，剩下的只有润滑油了。

这个纸带作为一次性用品，起到均匀分配润滑油的作用。



No.28 机械系统的替代



(1) 用视觉、听觉、嗅觉系统代替机械系统

✓天然气中混入难闻的气体代替机械或电子传感器来警告人们天然气的泄漏—加臭。

✓洗手间红外感应开关

(2) 使用与物体相互作用电场、磁场及电磁场

为了混合两种粉末，使其中一种带正电荷，另一种带负电荷、静电除尘、电磁铁

(3) 用动态场替代静态场，时变场替代确定场，结构化场代替非结构化场 变频器、交流电动机

(4) 将场和铁磁粒子组合使用

铁磁催化剂，呈现顺磁状态

自动装苹果（乒乓球分离）

28 机械系统替代原理

用新的系统代替现有系统，用光学、声学、味学、热学、电场、磁场等系统替代机械系统。



磁力搅拌机

用遥控器代替机械调节





TRIZ故事28——敲钟

在瓷器的二次烧制工序之间，要进行检验，俗称“敲钟”，根据检验结果来确定第2次烧制的温度。“敲钟”的工序是这样进行的：检验员用一只特制的小锤轻轻敲击瓷器，然后根据声音判断烧制的程度。

由于这个工序对检验员的技能要求很高，而且这种人工判断的方式波动很大，公司决定使用机器人来代替检验员的工作。

于是，工程师们设计制造了有两只手的机器人，一只手拿瓷器，另一只手拿小锤。敲击的声音通过麦克风来接收，然后传送到声音分析仪进行分析判断。

机器人安装到生产线上后，很快又被搬走，恢复到原来人工检验的状态。原因是，机器人检验中，手臂移动得快会敲碎瓷器，缓慢移动将远远低于人工检验的速度。

工程师们非常失望，一个良好的愿望眼看就要失败了。

.....



TRIZ----。

“我们的机器人还是在用机械方式进行检测，显然需要再次进化。”

于是，一个基于**机械系统替代原理**的解决方案产生了。

在陶瓷电阻生产的过程测试中，采用的是**光测试**，从电阻上反射的光强度取决于烧制的程度。

所以，瓷器的检验也可以使用光测试来进行。



No.29 气动与液压结构原理

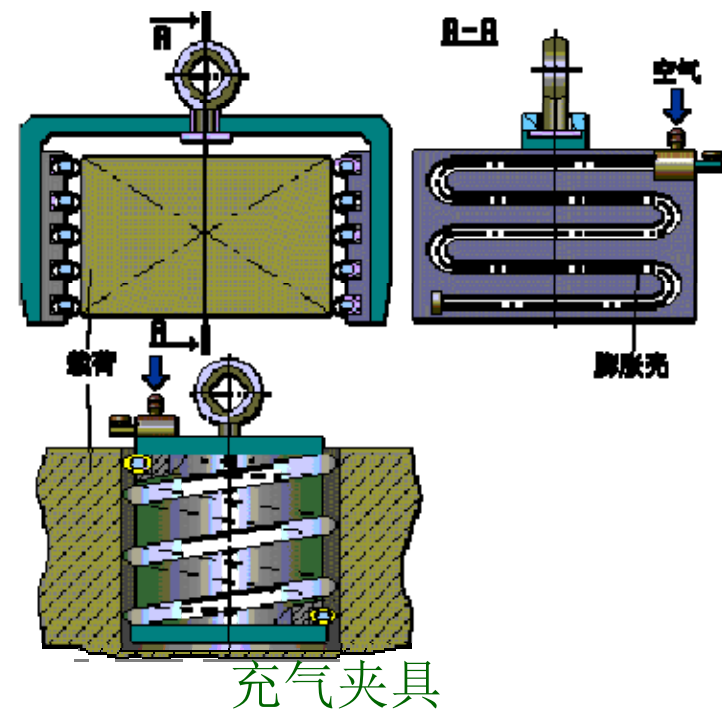
将物体的固体部分用气体或流体代替，（如利用气垫、液体静压、流体动压产生缓冲功能）

充气床垫

液压电梯代替机械电梯

气动钉钉枪

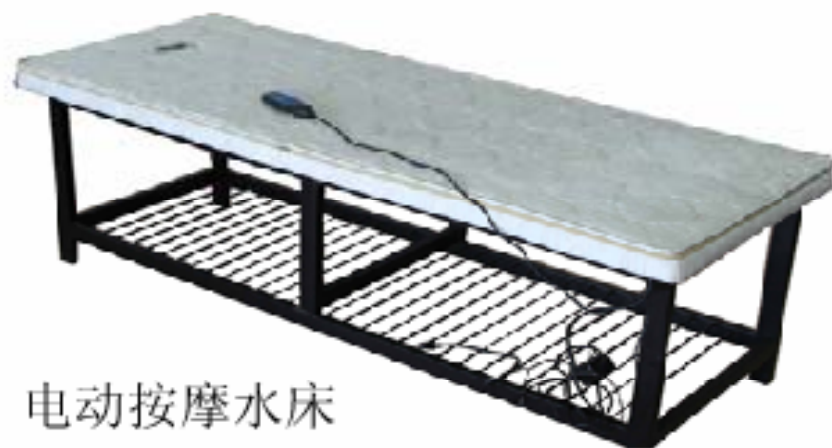
矿井坑道液压支架



29 压力原理

用气体、液体结构替代固体部分，从而可利用气体、液体产生膨胀或利用气压和液压起缓冲作用。

气垫运动鞋



电动按摩水床



橡皮艇



TRIZ故事29——元帅的旗子

在电影拍摄现场，一场激烈的战斗正在进行，兵对兵、将对将捉对厮杀，刀枪飞舞、马嘶人叫，场面好不热闹。

可是，导演依然感觉不满意，虽然布景布置的很漂亮，演员演得也非常好。

“这是一场两军对垒，”导演说，“将军的旗子是战斗的中心，可是我们感觉不到这个气氛。”

“为什么会这样？”助手说，“将军在旗子下战斗着！”

“噢，旗子，旗子挂在旗杆上，一动也不动，”导演说，“它就像一块布，旗子应该在风中飘舞！”

“怎样才能做到呢？”助手说，“现场没有风啊！”



TRIZ---

“我们要让旗子永远飘扬。”

于是，一个基于**气体结构原理**的解决方案产生了。

将**旗杆做成中空**的，并在旗杆上部靠近旗子的位置**钻上小孔**。

在旗杆的**底部装**上一个**小风扇**，将风送上旗子部位，从小孔吹动旗子飘扬。

所以，大家看到的电影中，旗子一定是在空中飘扬的。

香港回归现场飘扬的旗帜





No.30 柔性壳体或薄膜原理

(1) 用柔性壳体或薄膜代替传统三维结构

薄膜开关、儿童充气城堡

(2) 使用柔性壳体或薄膜将物体与环境隔离

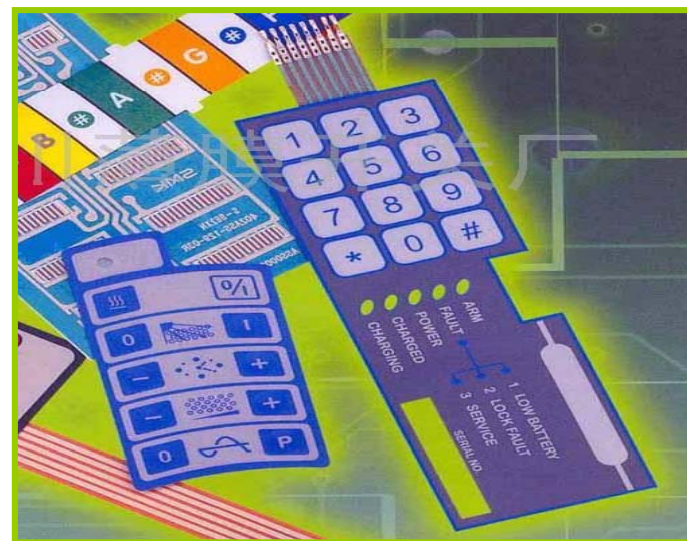
餐厅内部的屏风

舞台上的幕布将舞台与观众隔开

蔬菜大棚

手机覆膜

【例】鸡蛋专用箱



30 柔化原理（柔性壳体或薄膜）

使用柔性壳体或薄膜替代传统的一般结构。



用塑料薄膜替代玻璃建造大棚

水上步行球



TRIZ故事30——雨天也能工作

在一个码头上，一艘轮船正在装货。突然，大雨不期而至，当吊车将货物送入舱口，舱门被打开时，**雨水也淋进货舱。**

“这是什么鬼天气！”船上的一个搬运工说，“我快成了落汤鸡了。”

“有什么办法呢？”另一位说，“货物要吊装下来，舱门不能关上，也不能盖顶棚来遮雨。”

这是一个难题。

.....



TRIZ----

“这需要一个非常特别的顶棚，可以阻止雨水进入货舱，又不妨碍货物的进入，这样来做……”

于是，一个基于**柔性外壳和薄膜原理**的解决方案产生了。

做两扇充气门，当货物进入时，可以将气袋推向两边而顺利进入。没有货物时，两气袋对合形成门扇，可以遮雨。



No.31 多孔材料原理

(1) 使物体多孔或增加多孔元素（通过插入、涂层等）

充气砖、泡沫材料、蜂窝煤

(2) 如果物体已是多孔结构，在小孔中引入有用的物质或功能

- ✓ 医用药棉
- ✓ 用多孔的金属网吸走接缝处多余的焊料
- ✓ 利用海绵空隙储存液态氮
- ✓ 泡沫金属用于制造飞机机翼



31 孔化原理（多孔材料）

使物体变成多孔的或利用多孔性改变原有特性。



多孔沥青路面，可降噪，渗水性好





TRIZ故事31——“椰碳运动服”

Cannondale公司推出的自行车新款运动服——“椰碳运动服”

“**Carbon LE**”是一种新布料剪裁而成的，它具有防湿、除味、防紫外线等功能。

它由什么制成的呢？从椰子中提取的碳。

椰子的外壳被加热到**1600**摄氏度会生成活性炭（水和空气过滤器中使用的也是这种碳），与纱线混合，织成“**Carbon LE**”布料。

这些通过一个专利程序保持活性的碳颗粒，形成一种多孔渗水的表面，防止异味和有害射线侵入，并能使身体排出的汗液迅速蒸发。

这种运动服经常清洁、晒干，纤维会焕然一新，骑车者穿着它会感觉更轻松。



No.32 颜色改变原理

(1) 改变物体或环境的颜色

用不同的颜色表示不同的警报、变色镜

(2) 改变一个物体或环境的透明度

随光线改变透明度的感光玻璃；

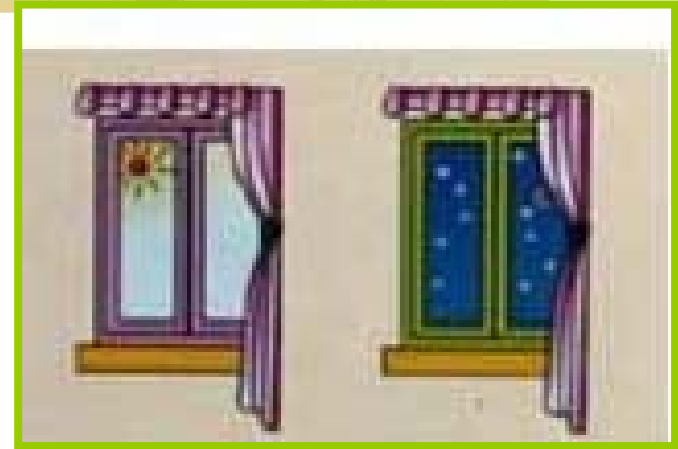
确定溶液酸碱度的化学试纸

(3) 采用有颜色的添加物，使不易被观察到的物体或过程被观察到

利用紫外线识别伪钞

警察服、环卫工人工作服

(4) 使用紫外线追踪发光物质



润滑油是否泄漏？

32 色彩原理（改变颜色：拟态）

改变物体或其周围的颜色、透明度或可视性；在难以看清物体中添加有色或发光物质；通过辐射加热改变物体的热辐射性。



变色眼镜



钞票上的荧光防伪图案



养路工人的工作服色彩艳丽并有荧光，保证安全

加入荧光粉、紫外线照射？



变色测温标签



【例】科技大厦车库分区：粉红、蓝、绿
地铁线路颜色

【例】老榆木家具，用开放漆，可见木材纹理





(

【例】飞机表演



用发光迹线追踪物质



TRIZ故事32——降落伞的秘密

降落伞工程师为研究降落伞的降落过程，制作了一只小降落伞模型，然后放入有水流流动的透明玻璃管中，研究模型的降落轨迹和涡流的形成。

研究工作进行得不太顺利，因为透明水中的涡流很难用肉眼观察到。于是，工程师在模型上涂上可溶颜料，情况暂时得到了改善，但是，模型经过几次试验以后，颜料没有了，于是需要停下测试再次涂上颜料，结果模型被颜料搞得变了形，测试条件发生了变化，测试的结果误差也增大了。

“颜料应该从模型内壁出来。”一位工程师说，“但是模型伞的吊线太细了，很难能让墨水通过。”

“世上还有在大米上作画的巧匠，我们也许需要那样的人来解决这个难题。”另一位工程师附和道。

“不可想象，完成这样的模型得花多长时间！”总工程师说道。问题陷入了僵局。

.....



TRIZ-----。

“就用现在的模型，不使用颜料，让模型自己在水中产生颜色，一层又一层，就像神话一样。”

“那不可能，”工程师说，“颜色从哪里来？”

“从水中，只有一个来源，当水和吊线接触时，就产生一种颜色，或者另一种像颜色的物质。”

这个降落伞的秘密就是，**将降落伞做成一个电极，与玻璃管中的水形成电解作用，利用电解原理产生的气泡，来观察模型的运动和涡流的形成。**

气泡来自于水，增加了可观察性。看似**改变了水的颜色**，实际并没有改变水的真正颜色。



No.33 同质性原理

主要物体与其相互作用的其它物体采用同一材料或特性相近的材料

- ✓用金刚石切割钻石
- ✓使用与容纳物相同的材料来制造容器，以减少化学反应的机会。
- ✓骨髓移植（白细胞抗原匹配）
- ✓香肠、糯米纸



33 同化原理（同性质）

主要物体与其相互作用的物体采用同样或性质相近的材料制成，防止化学反应和一物对另一物的损害。



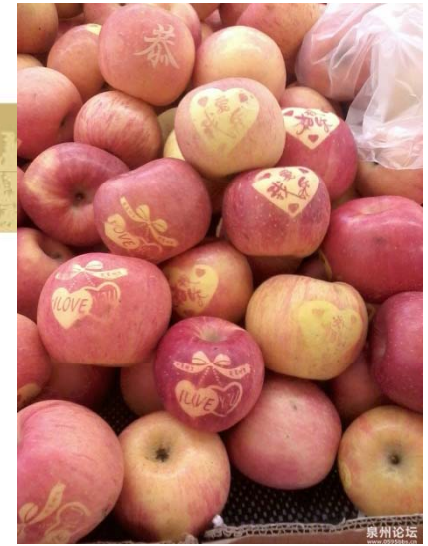
焊接用的焊条和焊件为相同的金属



在旧内胎上剪取橡胶片修补自行车内胎



用金钢石切割钻石



TRIZ故事33——水果纹身

现在一些产品包装员和分发员正在体验一种新的形式，利用一种**自然光标签**，就是用**激光**在水果和蔬菜表皮刻上识别信息（比如产地、种类等），但不会擦伤或造成其他的伤害。

用梨子进行味道实验，除了刻标签的地方看上去有点怪怪的外，吃起来并没有什么两样。

这种新的标签方式可以让供货商给每一个水果标注更具体的信息，比如一个桃子什么时候成熟，什么时候可以食用。

这样，使用了**同质性原理**，就**避免了使用额外的标签**。



No.34 抛弃或再生原理

(1) 采用溶解、蒸发等手段，抛弃已完成功能的零部件，或在系统运行过程中，直接修改它们。

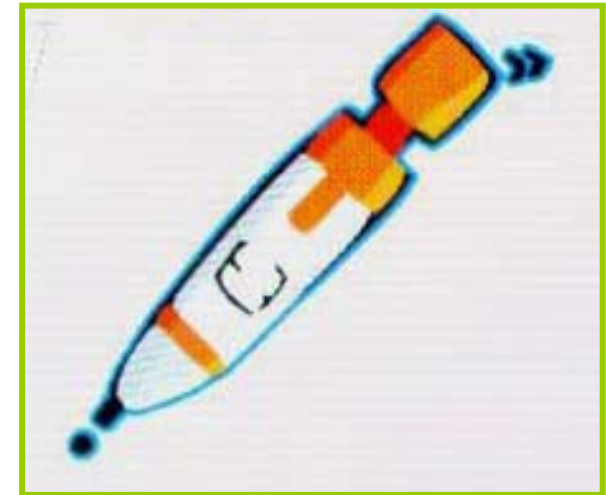
火箭点火起飞后逐级分离抛弃

胶囊药物

(2) 在工作过程中迅速补充消耗或减少的部分

水循环系统

自动铅笔



【例】可降解餐具

【例】子弹壳、多级火箭

34 自生自弃原理（抛弃或再生）

采用溶解、蒸发等手段废弃已完成其功能的零部件，或在工作过程中直接变化；在工作过程中迅速补充消耗或减少的部分。



药物胶囊



自动铅笔

冰灯在过季后，不必清除，让其自动溶化





TRIZ故事34——成品油运输的困境

一家石油化工厂，需要经常使用**同一条管道**长距离轮换**输送不同种类的成品油**。为避免不同液体混合到一起，需要在转换输送液体时，在两种液体间加一个**分离器**，将液体分隔开来。常用的分离器是一个活塞状的橡胶球。

“这种分离器经常**不能保证效果**，”经理说，“因为管道中液体处于高压状态，液体会渗透过**分离器**而产生混合。”

“而且，因为我们的管道每**200公里**就有一个泵站，**分离器不能通过泵站**，需要取出来，再放到下一段管道。”经理介绍道，“我们需要一种分离器，既能通过泵站又能避免不同液体产生混合。”

这似乎是一个无法解决的难题。

.....



TRIZ-----。

“我们需要这样的分隔器，”他说，“既分隔又不能存在，可以这样来考虑……”

于是，一个基于**抛弃原理**的解决方案产生了。

用**氨水做分隔器**，可以与油一样**通过泵站**。

在到达目的地后，氨水会变成气体**挥发掉？**，对成品油没有产生危害。

氨水完成自己的分割使命后被抛弃了。

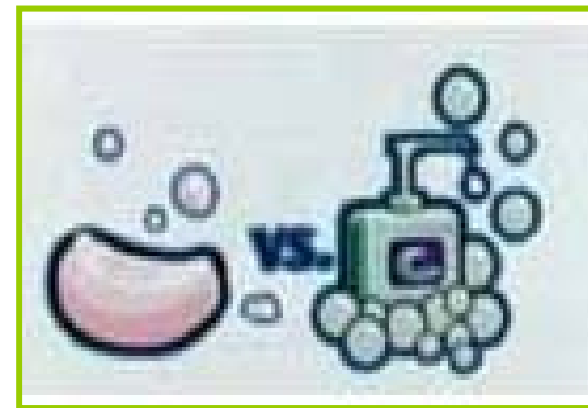


No.35 物理或化学参数改变原理

(1) 改变物体的物理状态

将氧气液化减少体积、**LNG**

便于运输。



(2) 改变物体的浓度或粘度

洗手液

(3) 改变物体的柔性 链条锁、硫化橡胶

(4) 改变物体的温度 烧制陶瓷

35 性能转换原理（物理或化学参数变化）

通过改变物理状态浓度或密度、柔性或灵活程度等，实现性能优化和改变。



制作酒心巧克力时，先将酒冷冻成一定形状，再在热巧克力中蘸一下



铝合金比单质的铝强度更高，更耐用



洗手液代替固体香皂，浓度更高且易于定量使用



固体胶比胶水更易于携带和使用



TRIZ故事35——自动消失

铸造厂里，铸件表面需要清洁，常用的方法是吹砂机，用高速运动的沙子将铸件表面的污层冲掉。

但是，这个工序带来的一个问题是，铸件的缝隙里会残留沙子而且不易清除干净，尤其是又大又重的产品，解决起来更是困难。工程师们被要求来解决这个难题。

“也可以先将缝隙盖上，”一位工程师说，“但增加大量的工作量。”

“而且，铸件的清洁程度受到影响。”另一位附和道。
这似乎是一个不易解决的难题。……



TRIZ-----。

“沙子可以自己从缝隙里出来，我们需要另一种沙子。”

于是，一个基于物理状态变化的解决方案产生了。
用冰粒来替代沙子。

冰粒也被用在批量土豆、红薯的清洁工序中。



No.36 相变原理

利用物质相变时产生的某种效应（如：体积改变、吸热或放热）

LNG的应用

合理利用水在结冰时体积膨胀的原理

利用相变材料制作的降温服、干冰舞台烟雾

36 相变原理

利用物体相变时产生的某种效应（如体积改变、吸热或放热）



干冰升华时吸收大量的热，可用于速冻、灭火、清洗、在舞台上产生云雾效果等

煤气加压后呈液体状态，便于储存和运输，通过阀门控制，减压呈气体状态，便于使用





TRIZ故事36——固体水

波兰作家史蒂芬·万菲各在**1964**年发表的幻想小说《疯子》中，描述了精神病人安里·格里乔的故事。

安里·格里乔想发明在**200℃**高温下都不融化的固体水，而且获得了成功。他发明了一种白色粉末状的固体-相变，在高温下可变成清澈的水。格里乔说：“固体水的发现可以让人们在水资源缺乏的地区生活，固体水不需要器皿而可以方便地以各种方式运送到任何地方去。”怎么用？

小说归小说，但科技的发展却是真真切切的。

1967年，固体水 真被发明出来了。这种包含**90%**水和**10%**硅酸的固体水，确实呈现为白色粉末状。水合物？相变的应用，可以让很多问题得到巧妙解决。



No.37 热膨胀原理

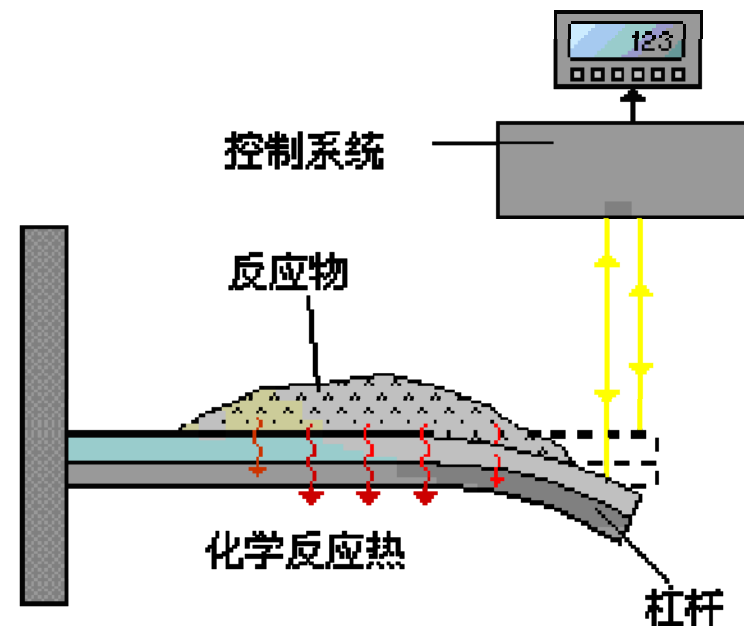
(1) 利用材料的热膨胀或热收缩性质

在过盈配合装配中，冷却内部件，加热外部件，装配完成后恢复常温，两者实现紧配合。

自动喷淋系统，防火

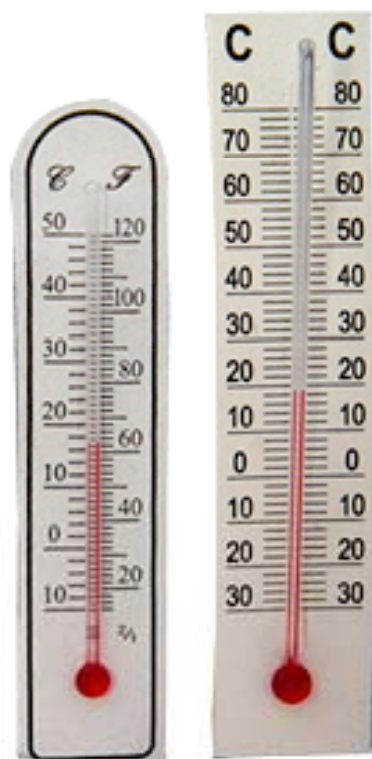
(2) 使用具有不同热膨胀系数的材料

记忆合金、热敏开关



37 热膨胀原理

利用材料热膨胀（或收缩）特性，或组合使用不同膨胀系数的材料。



利用热胀冷原理制成温度计

通过加热空气使其膨胀
给热气球充气并升空

利用不同金属膨胀
系数不同制成双金
属片温控开关





TRIZ故事37——超精确阀门

化学家邀请了一位发明家来帮助解决一个难题。

“在我们的一个实验中，需要精确控制气流的流量，可现有的阀门均不能满足控制的要求。”化学家苦恼地说。

“当然了，”发明家说，“现有的阀门根本无法达到你那么苛刻的要求。”

“但是，试验中对气体的控制要求又不能降低。”
这是一个难以解决的问题。

.....



TRIZ-----。

发明家说，“只要稍微动动脑筋，结合高中物理课程中的知识，这个问题很容易解决。”

于是，一个基于**热膨胀原理**的解决方案产生了。

采用**晶体结构的材料**来做阀门的阀门体，
利用热膨胀原理来实现精确的流量控制。
这就是现在已经普遍使用的超精确阀门。



No.38 强氧化剂原理

(1) 用富氧空气代替普通空气

水下呼吸系统中存储浓缩空气

(2) 用纯氧代替空气

用氧气—乙炔火焰高温切割

(3) 用电离射线处理空气或氧气

空气过滤器通过电离空气来捕获污染物

(4) 用臭氧代替离子化的氧气

臭氧溶于水中去除船体上的有机污染物



38 逐级氧化原理（加速氧化）

利用从一级向更高一级氧化的转换特性防止或加速氧化。



利用臭氧发生器净化空气

中国人发明的风匣是一种鼓风工具，可往灶台中吹入空气助燃





TRIZ故事38——矿渣吊桶的盖子

矿石熔炼后的**矿渣**，在**1000℃**时倾倒入大吊桶，作为极好的原料通过铁道被送往工厂加工成**建筑材料**。

但运送过程中，吊桶中的矿渣会冷凝，在表面和铜壁附近会形成**坚硬的壳**，需要九牛二虎之力才可以破壳，倒出大半液态矿渣进行使用。而另外的少部分凝固的矿渣要倒掉都不容易，需要很多人力来清除吊桶内的残留硬壳。浪费巨大资源和人力。最后，这个问题交给专家委员会来解决。



TRIZ故事38——矿渣吊桶的盖子

“应该设计**绝热良好**的吊桶。”一位专家说道。

“我们已经这样试过了，但没有成功。”生产线的一位成员反对说，“绝热层会占去很大的空间，吊桶将很宽大并超出铁路的宽度极限而不能接受。”

“给吊桶**加一个盖子**怎么样？”专家接着说，“为什么不能用绝缘体做一个盖子呢？主要的热量是从高温的液体矿渣表面损失的。”

“我们也尝试过这种方法，”生产线的成员叹息说，“这吊桶如此大，可以想象一下盖子有多大，盖子得启用吊车来盖上或取下。增加的工作量巨大啊！”

“我们需要寻求不同的方法处理这个问题。”第二位专家说，“让我们重新构思整个过程以便不需要将矿渣运送那么远。”

“我不这样想，”另一位专家反对说，“我们应从不同的角度思考一下，以更快的速度输送矿渣。”

这似乎是一个难以解决的问题。

.....



TRIZ-----。

“这个问题可以这样构思……”

于是，一个基于**加速氧化原理**的方案展开了。

苏联发明家美克尔·夏洛波夫解决了这个问题，并马上被很多冶金厂应用。

解决方案是：给吊桶中的灼热矿渣**泼上冷水**，矿渣和冷水急速氧化反应后会形成一层矿渣**泡沫**，泡沫有很好的**保温**作用，将矿渣和空气**隔绝**，相当于在矿渣表面加上了一个厚厚的“盖子”。

这个“盖子”又不会妨碍矿渣倒出吊桶。



No.39 惰性环境原理

(1) 用惰性气体环境代替通常环境

为了防止炽热灯丝的失效，让其置于氩气中（霓虹灯）

(2) 在物体中添加惰性或中性添加剂

高保真音响中添加泡沫吸收声振动

(3) 使用真空环境

真空包装



39 惰性环境原理

用惰性环境替代通常环境；在物体中添加惰性或中性添加剂；使用真空环境。



用惰性气体填充灯泡，做成霓虹灯



用松软的吸音板处理演播室、礼堂等的墙壁，并改变反射角，最大限度地消除回声



真空包装食品，延长存放期



TRIZ故事39——霜冻提前来临

气象局通知，今年的霜冻将会提前来到。

“这将是一场灾难。”农场主沮丧的说，“我们的大片种子地怎么办呢？这些种子还未长大，仍需要温暖的空气。”

“这片地太大了，我们没有薄膜进行覆盖，这种种子又不能经受火烤，不能点火加温。

真是急死人了！”大家如同热锅上的蚂蚁，急得团团转。

.....



TRIZ-----。

“我们需要对种子进行保温吧！
请来消防队，我有一个主意。”

于是一个基于**惰性环境**的解决方案产生了。

让消防队给田地喷上一层**惰性气体的泡沫**，作为被子进行保温。



No.40 复合材料原理

用复合材料代替均质材料

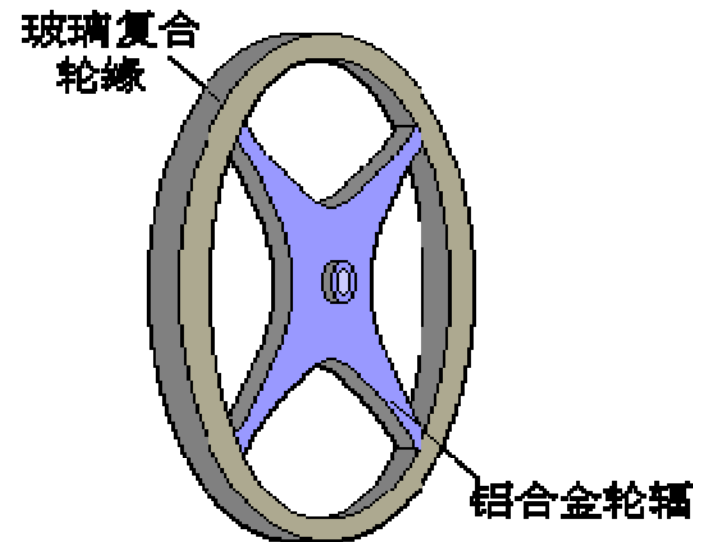
钢筋混凝土结构

混纺地毯，具有良好的阻燃性能

碳纤维材料：轻、高强度

玻璃纤维：轻，与木制品相比更易做成不同的形状

复合材料



40 复合材料原理

利用不同物质的不同构造和特性，根据需要，用几种物质制成一种新的材料（复合材料）而代替单一材料。



用玻璃纤维制成的冲浪板，比木质板更轻，且易于制成各种形状

在瓷器中加入铁胎，即保持了瓷器的优良特性，又克服了其易碎的缺点





TRIZ故事40——饮用水净化器

一杯咖啡（**3美元**）的价格就可以拯救一条生命。

生命吸管是一种获取饮用水的吸管装置，由瑞士维斯特格德·弗兰德森公司研制，它使用七种过滤器，包括网丝、活性炭和碘，能净化**185**加仑的水，足够一个人饮用。

它能预防饮用水引发的疾病，如伤寒和痢疾，在发展中国家，这些疾病每年至少夺去**200**万人的生命。

该装置也能为飓风、地震或其他灾难的受害者提供安全的饮用水。

它还可以成为人们周末外出旅游随身携带的方便的“武器”。生命吸管里所使用的过滤器，就是一种**复合材料**。